하이브리드 클라우드

FlexPod

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/hybrid-cloud/cloud-insights_netapp_cloud_insights_for_flexpod.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

하이브리드 클라우드 1
FlexPod용 NetApp Cloud Insights 1
FlexPod with FabricPool - Amazon AWS S3로 비활성 데이터 계층화 25

하이브리드 클라우드

FlexPod용 NetApp Cloud Insights

TR-4868: FlexPod용 NetApp Cloud Insights

NetApp, Alan Cowles

파트너 후원:

이 기술 보고서에 설명된 솔루션은 NetApp FlexPod 데이터 센터 솔루션의 일부로 구축되는 NetApp ONTAP를 실행하는 NetApp AFF A800 스토리지 시스템을 모니터링하는 NetApp Cloud Insights 서비스의 구성입니다.

고객 가치

이 솔루션에 대한 자세한 내용은 ONTAP를 운영 스토리지 시스템으로 구축하는 하이브리드 클라우드 환경을 위한 완벽한 기능을 갖춘 모니터링 솔루션에 관심이 있는 고객에게 제공하는 가치를 제공합니다. 여기에는 NetApp AFF 및 FAS 스토리지 시스템을 사용하는 FlexPod 환경이 포함됩니다.

사용 사례

이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례에 적용됩니다.

- FlexPod 솔루션의 일부로 구축된 ONTAP 스토리지 시스템에서 다양한 리소스와 사용률을 모니터링하려는 조직
- AFF 또는 FAS 시스템을 통해 FlexPod 솔루션에서 발생하는 문제의 해결 시간을 단축하고 문제를 해결하려는 조직
- 비용 최적화 예상에 관심이 있는 조직(예: 낭비되는 리소스에 대한 자세한 정보와 FlexPod를 포함한 ONTAP 환경에서 비용 절감을 실현할 수 있는 맞춤형 대시보드 포함)

대상

이 솔루션의 대상 고객은 다음과 같은 그룹을 포함합니다.

- IT 경영진 및 비용 최적화 및 비즈니스 연속성 관련 담당자
- 데이터 센터 또는 하이브리드 클라우드 설계 및 관리에 관심이 있는 솔루션 설계자
- 문제 해결 및 인시던트 해결을 담당하는 기술 지원 엔지니어

계획, 문제 해결, 유지 관리 및 비즈니스 연속성 보장을 지원하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 유용한 데이터 유형을 제공하도록 Cloud Insights를 구성할 수 있습니다. Cloud Insights로 FlexPod 데이터 센터 솔루션을 모니터링하고 집계된 데이터를 쉽게 파악할 수 있는 맞춤형 대시보드에 제공합니다. 구축 환경의 리소스를 수요 증가에 맞게 확장할 필요가 있는 시기를 예측할 수 있을 뿐만 아니라 시스템 내에서 문제를 일으키는 특정 애플리케이션 또는 스토리지 볼륨을 식별할 수도 있습니다. 이를 통해 모니터링 중인 인프라를 예측 가능하고 기대치에 따라 수행할 수 있으므로 조직에서 정의된 SLA를 이행하고 필요에 따라 인프라를 확장할 수 있으므로 낭비와 추가 비용이 발생하지 않습니다.

있습니다

이 섹션에서는 Cloud Insights에서 모니터링하는 NetApp AFF A800 시스템을 비롯하여 FlexPod 데이터 센터 통합 인프라의 아키텍처를 검토합니다.

솔루션 기술

FlexPod 데이터 센터 솔루션은 가용성과 확장성이 뛰어나고 검증 및 지원되는 통합 인프라 환경을 제공하기 위한 최소 구성 요소는 다음과 같습니다.

- NetApp ONTAP 스토리지 노드 2개(HA 쌍 1개)
- Cisco Nexus 데이터 센터 네트워크 스위치 2개
- Cisco MDS 패브릭 스위치 2개(FC 구축의 경우 선택 사항)
- 2개의 Cisco UCS 패브릭 인터커넥트
- 2개의 Cisco UCS B-Series 블레이드 서버가 포함된 Cisco UCS 블레이드 섀시 1개

또는

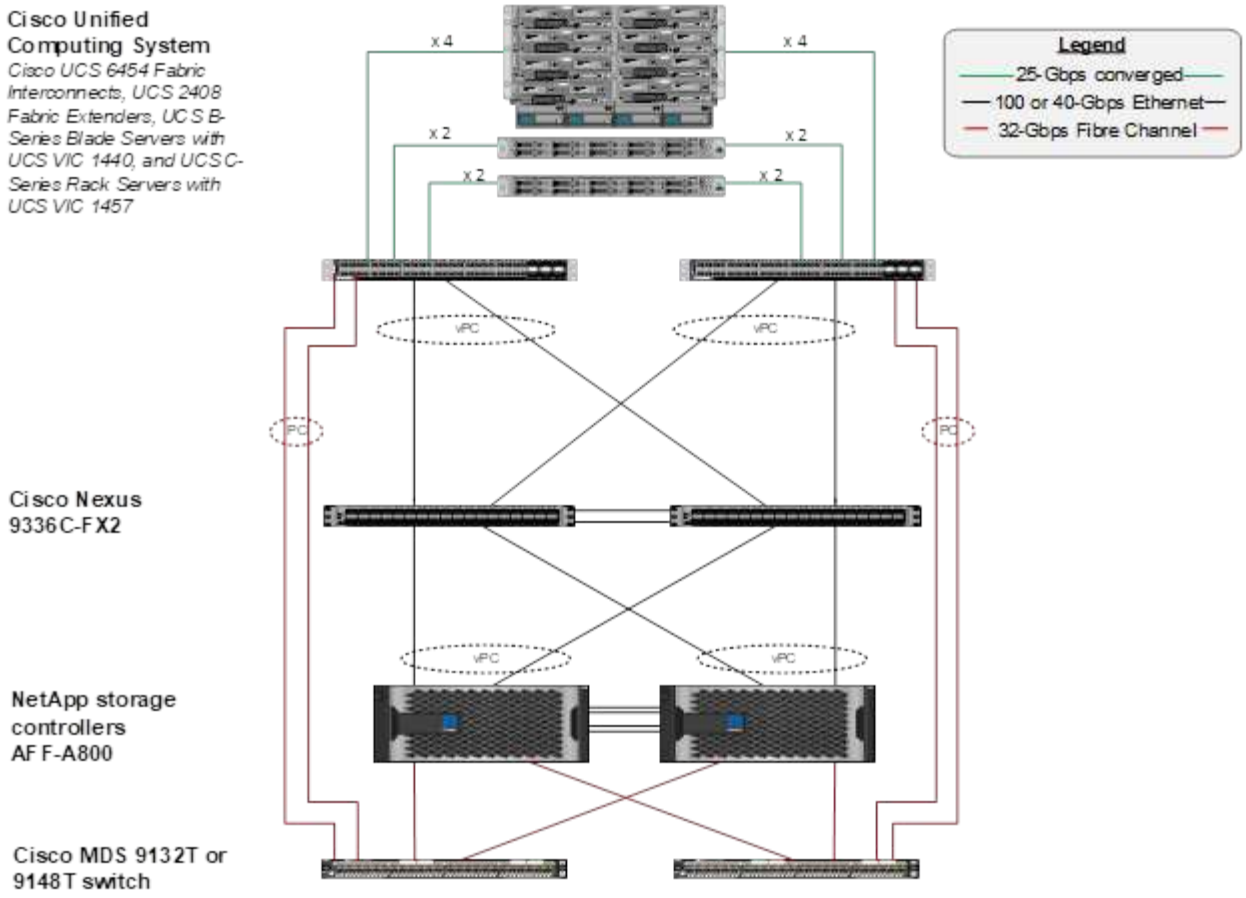
- 2개의 Cisco UCS C-Series 랙마운트 서버

Cloud Insights에서 데이터를 수집하려면 조직은 획득 장치를 FlexPod 데이터 센터 환경 내에서 또는 데이터를 수집하는 구성 요소에 연결할 수 있는 위치에 가상 또는 물리적 시스템으로 배포해야 합니다. 지원되는 여러 Windows 또는 Linux 운영 체제를 실행하는 시스템에 획득 장치 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 다음 표에는 이 소프트웨어의 솔루션 구성요소가 나와 있습니다.

운영 체제	버전
Microsoft Windows	10
Microsoft Windows Server를 참조하십시오	2012, 2012 R2, 2016, 2019년
Red Hat Enterprise Linux	7.2–7.6
CentOS	7.2–7.6
Oracle Enterprise Linux	7.5
데비안	9
우분투	18.04 LTS

아키텍처 다이어그램

다음 그림에서는 솔루션 아키텍처를 보여 줍니다.



하드웨어 요구 사항

다음 표에는 솔루션을 구현하는 데 필요한 하드웨어 구성요소가 나와 있습니다. 이 솔루션을 구체적으로 구축하는 데 사용되는 하드웨어 구성요소는 고객 요구사항에 따라 다를 수 있습니다.

하드웨어	수량
Cisco Nexus 9336C-FX2	2
Cisco UCS 6454 Fabric 상호 연결	2
Cisco UCS 5108 블레이드 섀시	1
Cisco UCS 2408 패브릭 익스텐더	2
Cisco UCS B200 M5 블레이드	2
NetApp AFF A800	2

소프트웨어 요구 사항

다음 표에는 솔루션을 구현하는 데 필요한 소프트웨어 구성요소가 나와 있습니다. 이 솔루션을 구체적으로 구축하는 데 사용되는 소프트웨어 구성요소는 고객 요구사항에 따라 다를 수 있습니다.

소프트웨어	버전
Cisco Nexus 펌웨어	9.3(5)
Cisco UCS 버전	4.1(2a)

소프트웨어	버전
NetApp ONTAP 버전	9.7
NetApp Cloud Insights 버전	2020년 9월, 기본
Red Hat Enterprise Linux	7.6
VMware vSphere를 참조하십시오	6.7U3

사용 사례 세부 정보

이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례에 적용됩니다.

- 스토리지 시스템 위험 평가 및 스토리지 최적화를 위한 권장사항을 위해 NetApp Active IQ 디지털 자문업체에게 제공되는 데이터를 통한 환경 분석
- 시스템 통계를 실시간으로 검사하여 FlexPod 데이터 센터 솔루션에 구축된 ONTAP 스토리지 시스템의 문제 해결
- 맞춤형 대시보드를 생성하여 FlexPod 데이터 센터 통합 인프라에 구축된 ONTAP 스토리지 시스템의 특정 관심 지점을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

설계 고려 사항

FlexPod 데이터 센터 솔루션은 Cisco와 NetApp이 설계한 통합 인프라로, 엔터프라이즈 워크로드 실행을 위한 동적이고 가용성이 높으며 확장 가능한 데이터 센터 환경을 제공합니다. 솔루션의 컴퓨팅 및 네트워킹 리소스는 Cisco UCS 및 Nexus 제품에서 제공되며, 스토리지 리소스는 ONTAP 스토리지 시스템에서 제공됩니다. 업데이트된 하드웨어 모델 또는 소프트웨어 및 펌웨어 버전이 출시되면 솔루션 설계가 정기적으로 향상됩니다. 이러한 세부 정보는 솔루션 설계 및 구축에 대한 모범 사례와 함께 CVD(Cisco Validated Design) 또는 NVA(NetApp Verified Architecture) 문서에 수집되고 정기적으로 게시됩니다.

FlexPod 데이터 센터 솔루션 설계를 자세히 설명하는 최신 CVD 문서를 사용할 수 있습니다 "여기".

FlexPod for Cloud Insights 구축

솔루션을 배포하려면 다음 작업을 완료해야 합니다.

1. Cloud Insights 서비스에 가입합니다
2. 획득 유닛으로 구성할 VMware 가상 머신(VM)을 생성합니다
3. RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트를 설치합니다
4. Cloud Insights 포털에서 획득 장치 인스턴스를 생성하고 소프트웨어를 설치합니다
5. 모니터링되는 스토리지 시스템을 FlexPod 데이터 센터에서 Cloud Insights로 추가합니다.

NetApp Cloud Insights 서비스에 등록

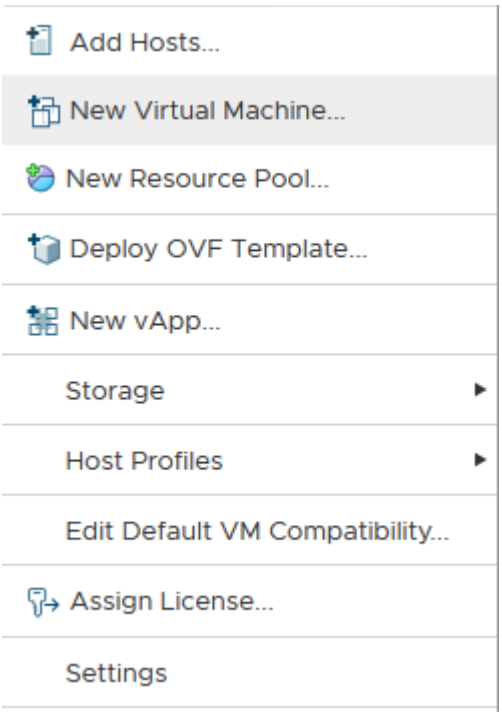
NetApp Cloud Insights 서비스에 등록하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 로 이동합니다 "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"
2. 화면 중앙에 있는 버튼을 클릭하여 14일 무료 평가판을 시작하거나 오른쪽 위에 있는 링크를 클릭하여 기존 NetApp Cloud Central 계정에 로그인하거나 로그인할 수 있습니다.

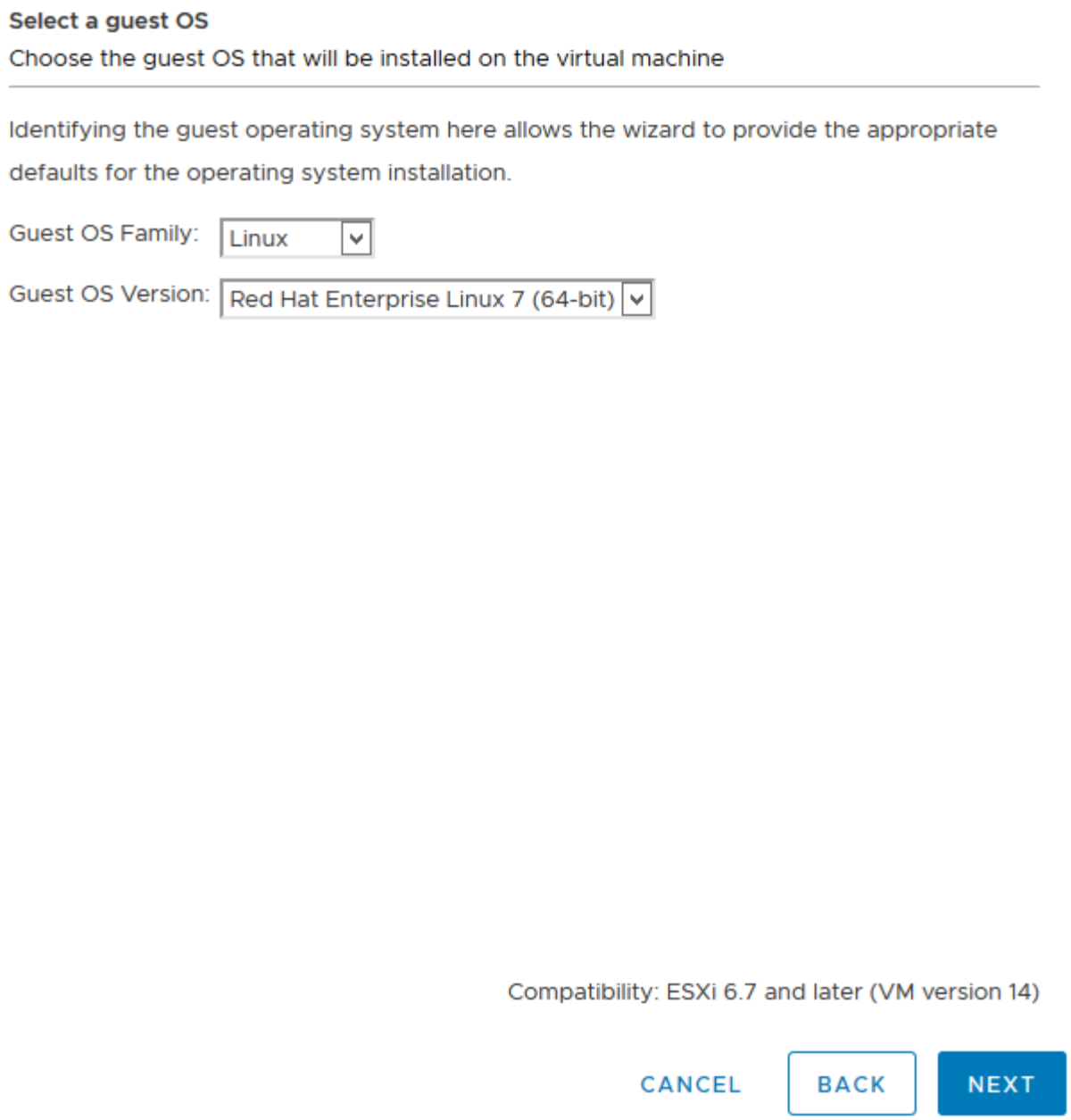
VMware 가상 시스템을 생성하여 수집 단위로 구성합니다

획득 장치로 구성할 VMware VM을 생성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

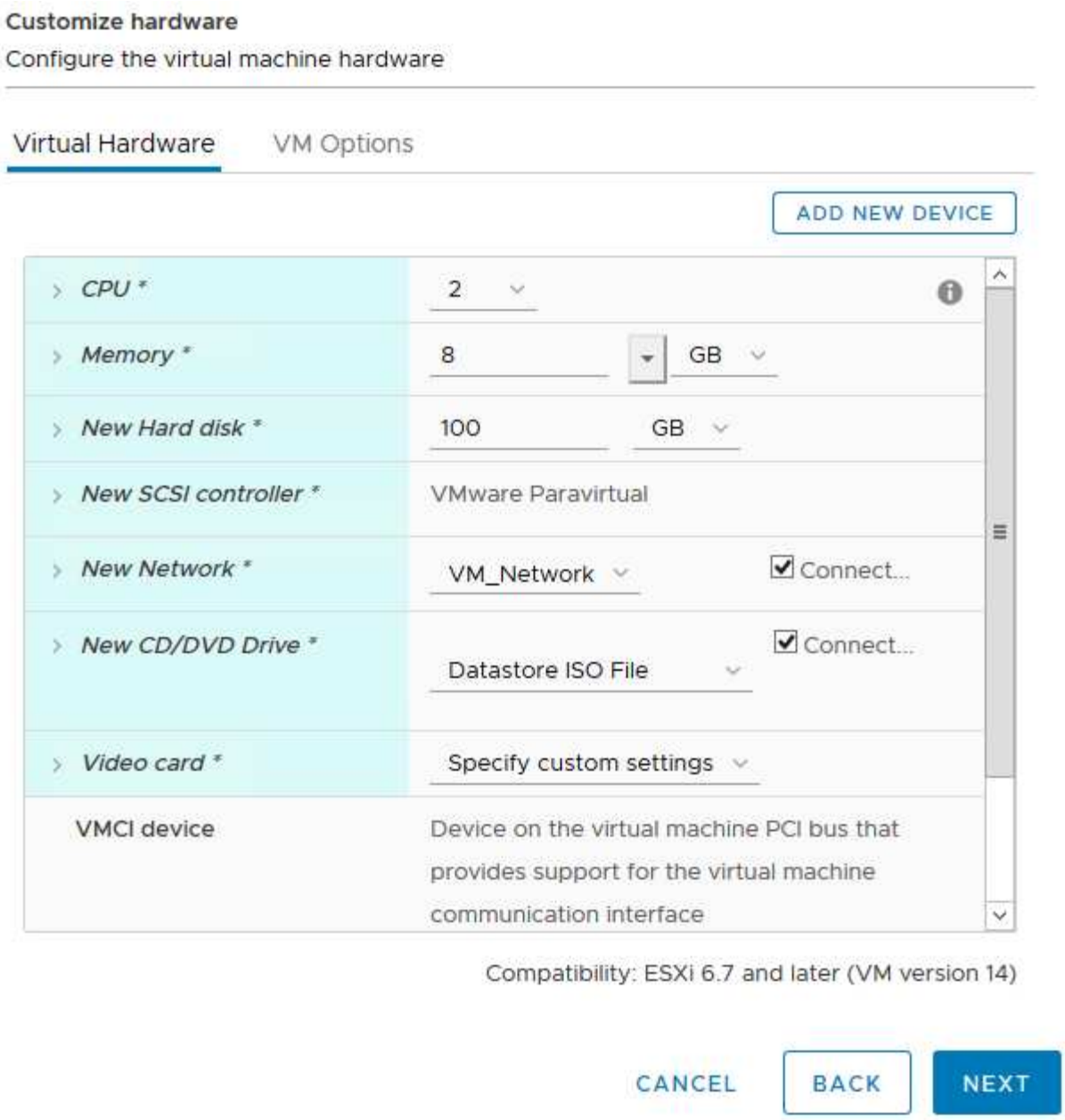
1. 웹 브라우저를 시작하고 VMware vSphere에 로그인하여 VM을 호스팅할 클러스터를 선택합니다.
2. 해당 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 Create a Virtual Machine을 선택합니다.



3. 새 가상 머신 마법사에서 다음 을 클릭합니다.
4. VM 이름을 지정하고 설치할 데이터 센터를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
5. 다음 페이지에서 VM을 설치할 클러스터, 노드 또는 리소스 그룹을 선택하고 다음 을 클릭합니다.
6. VM을 호스팅하는 공유 데이터 저장소를 선택하고 Next를 클릭합니다.
7. VM의 호환성 모드가 'ESXi 6.7 이상'으로 설정되어 있는지 확인하고 Next를 클릭합니다.
8. 게스트 OS 제품군 Linux, 게스트 OS 버전: Red Hat Enterprise Linux 7(64비트) 을 선택합니다.



9. 다음 페이지에서는 VM의 하드웨어 리소스를 사용자 지정할 수 있습니다. Cloud Insights 획득 장치는 다음 리소스가 필요합니다. 리소스를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
   a. CPU 2개
   b. 8GB RAM
   c. 100GB의 하드 디스크 공간
   d. 포트 443에서 SSL 연결을 통해 FlexPod 데이터 센터 및 Cloud Insights 서버의 리소스에 연결할 수 있는 네트워크.
   e. 부팅하기 위해 선택한 Linux 배포(Red Hat Enterprise Linux)의 ISO 이미지.

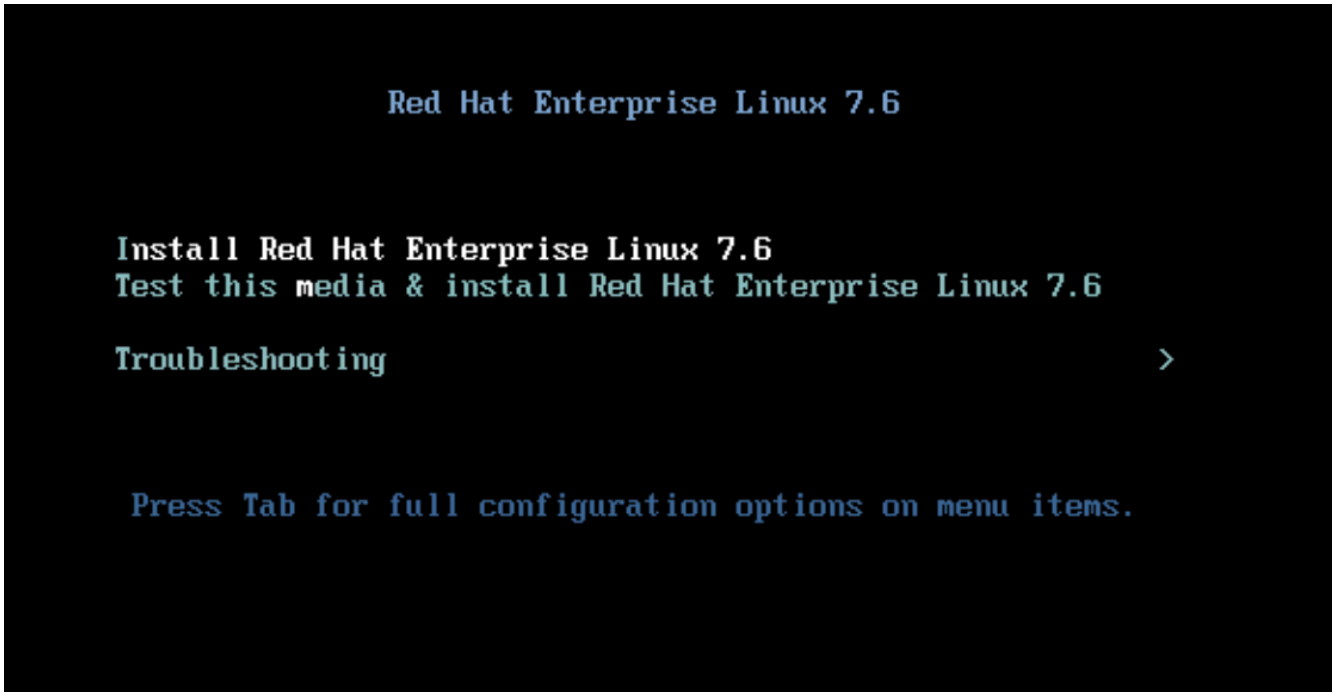


10. VM을 생성하려면 Ready to Complete 페이지에서 설정을 검토하고 Finish를 클릭합니다.

Red Hat Enterprise Linux를 설치합니다

Red Hat Enterprise Linux를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. VM의 전원을 켜고 창을 클릭하여 가상 콘솔을 시작한 다음 Red Hat Enterprise Linux 7.6 설치 옵션을 선택합니다.



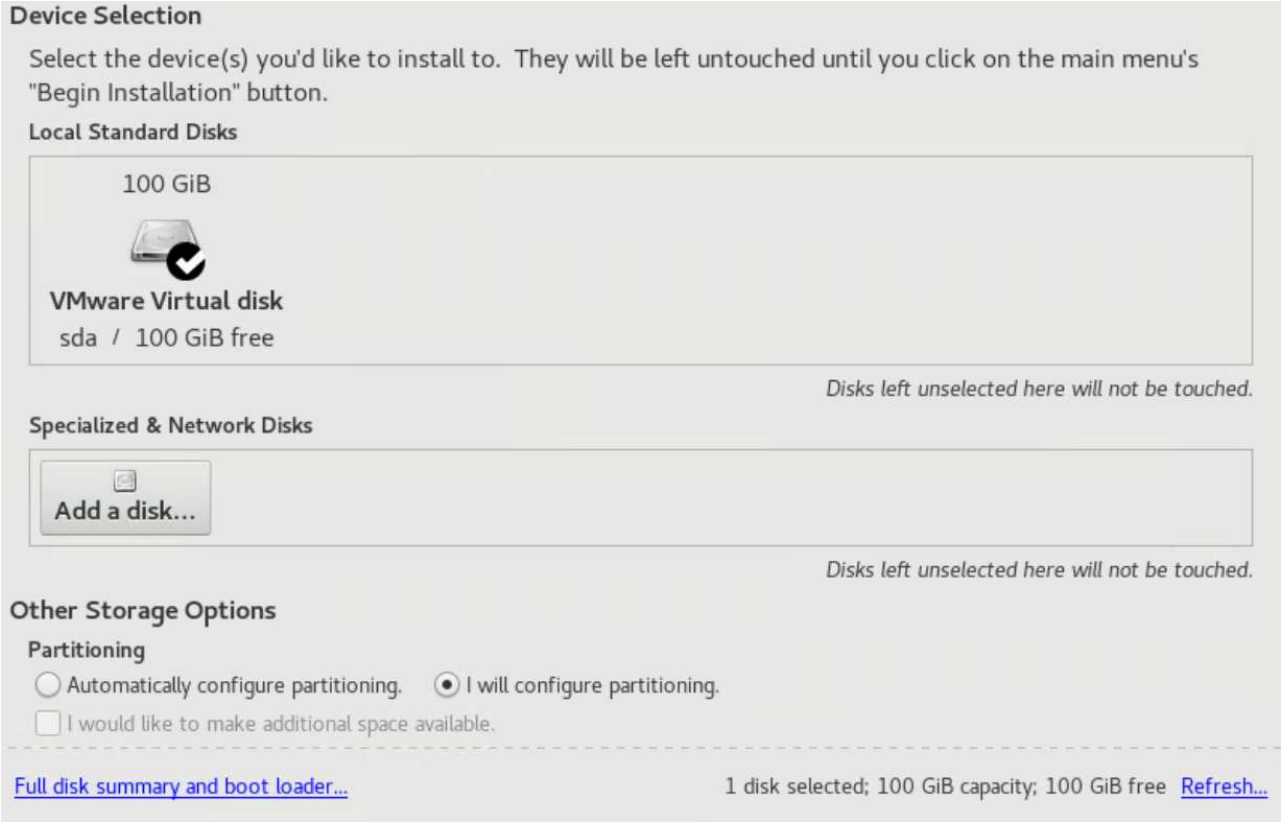
2. 원하는 언어를 선택하고 계속 을 클릭합니다.

   다음 페이지는 설치 요약입니다. 이러한 옵션의 대부분에 대해 기본 설정을 사용할 수 있어야 합니다.

3. 다음 옵션을 수행하여 스토리지 레이아웃을 사용자 지정해야 합니다.

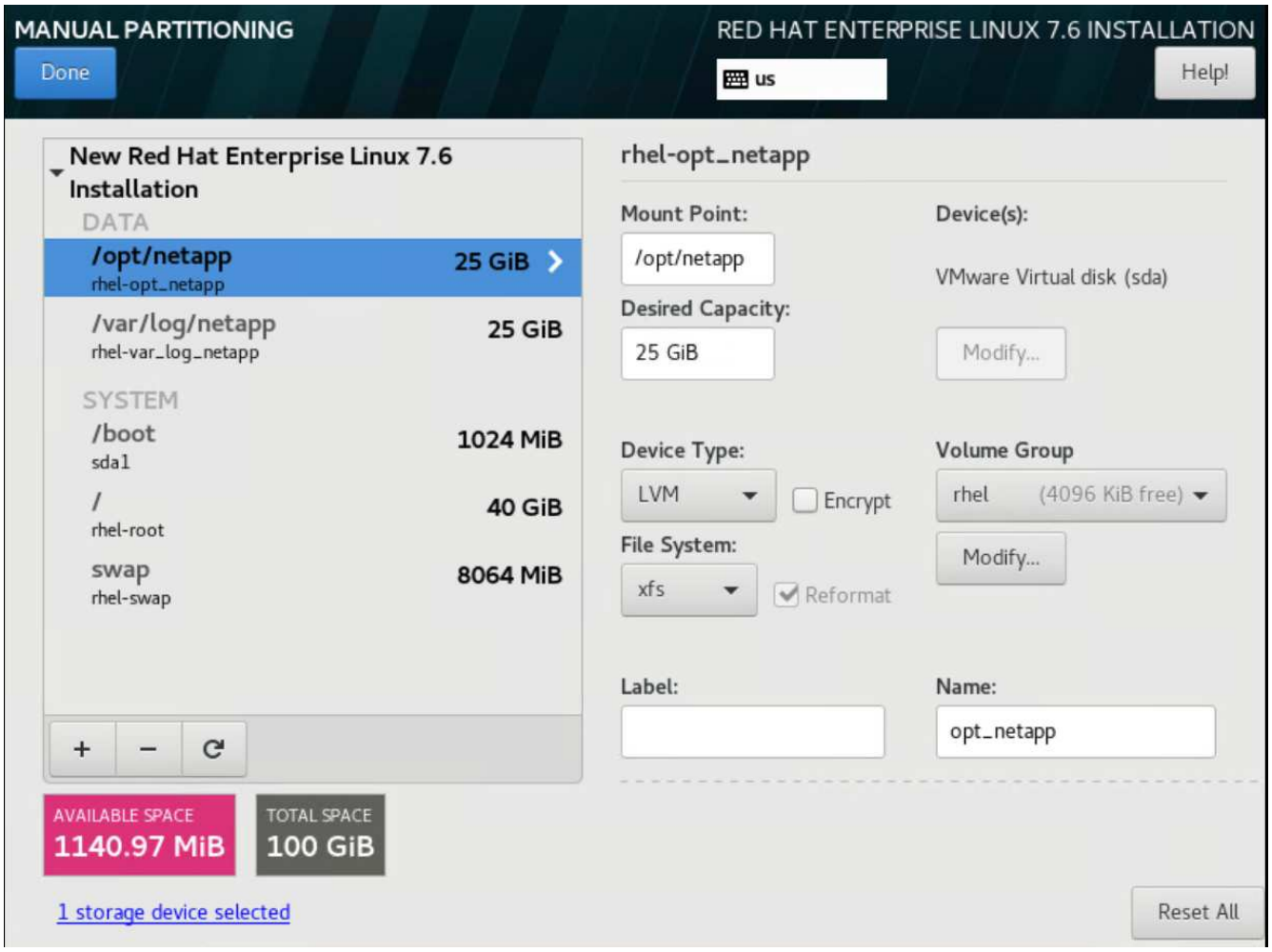
   a. 서버의 파티션을 사용자 지정하려면 설치 대상을 클릭합니다.

   b. VMware 가상 디스크 100GiB가 검은색 확인 표시로 선택되었는지 확인하고 I'I'I'I'I'I'DIT Configure Partitioning 라디오 버튼을 선택합니다.



c. 완료 를 클릭합니다.

파티션 테이블을 사용자 정의할 수 있는 새 메뉴가 표시됩니다. 각각 25GB를 '/opt/netapp' 및 '/var/log/netapp'에 지정합니다. 나머지 스토리지를 시스템에 자동으로 할당할 수 있습니다.

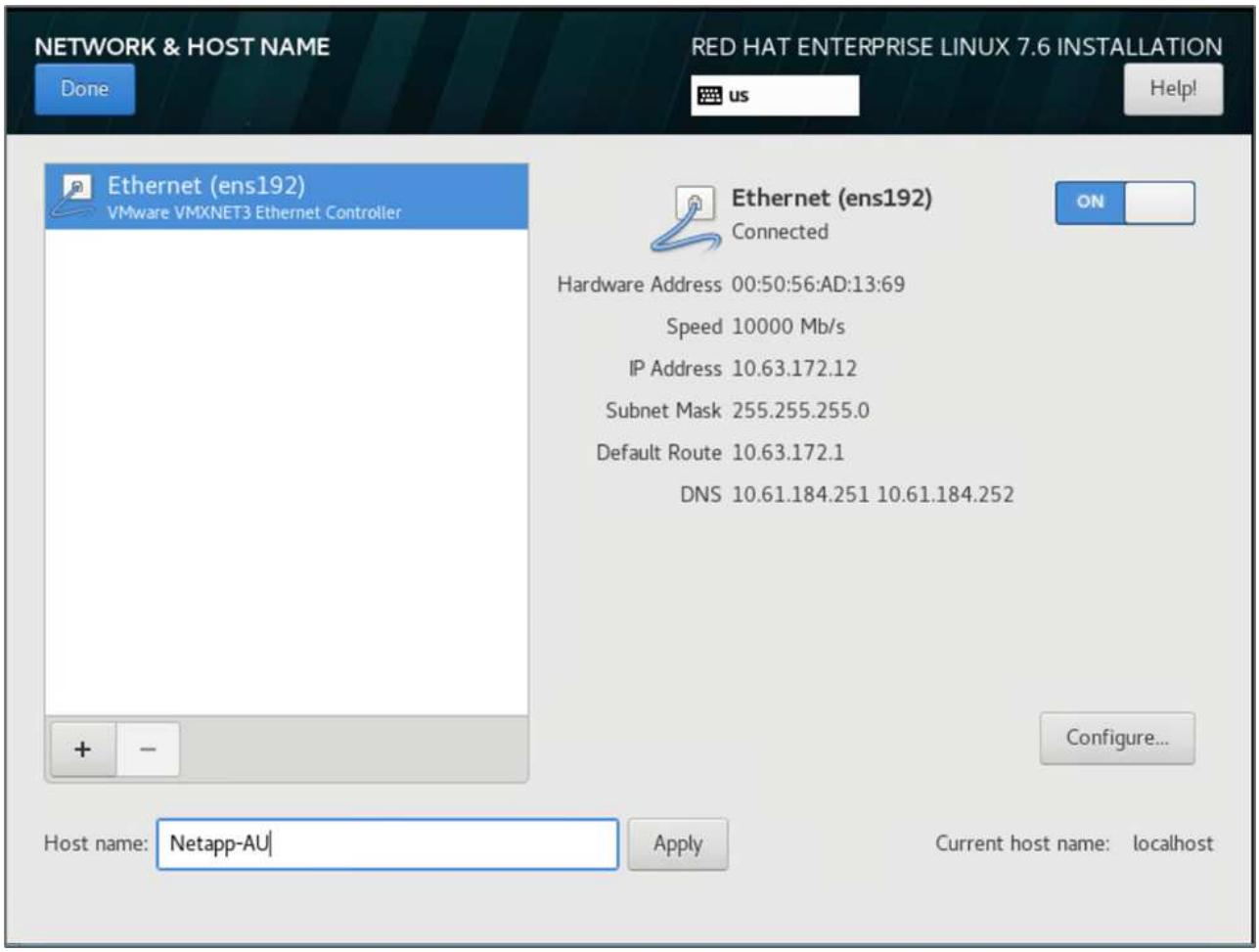


a. 설치 요약으로 돌아가려면 완료를 클릭합니다.

4. 네트워크 및 호스트 이름을 클릭합니다.

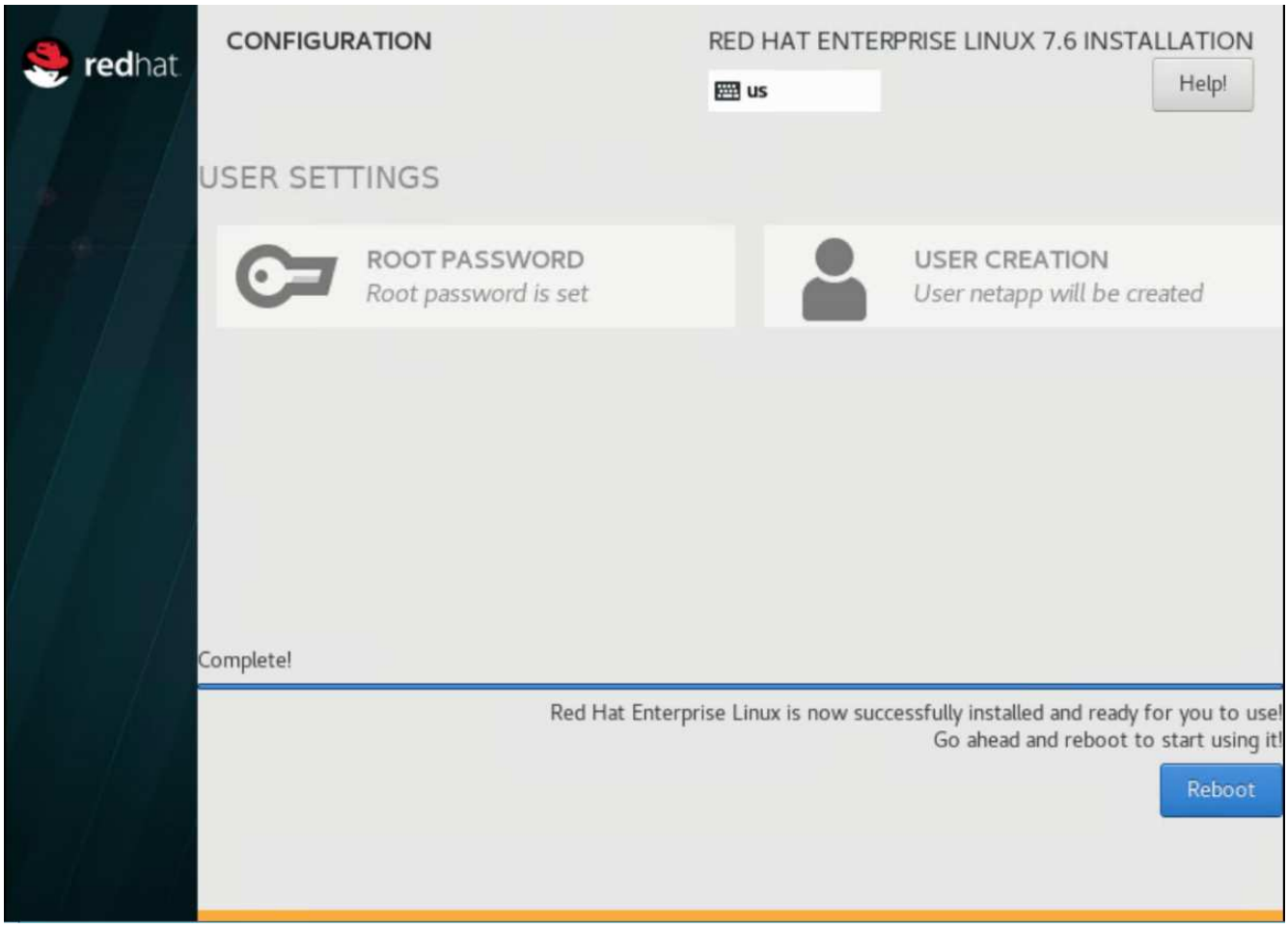
   a. 서버의 호스트 이름을 입력합니다.

   b. 슬라이더 단추를 클릭하여 네트워크 어댑터를 켭니다. 네트워크에 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 구성되어 있으면 IP 주소를 받게 됩니다. 그렇지 않은 경우 구성을 클릭하고 주소를 수동으로 할당합니다.



c. . 완료 를 클릭하여 설치 요약으로 돌아갑니다.

5. 설치 요약 페이지에서 설치 시작을 클릭합니다.
6. 설치 진행률 페이지에서 루트 암호를 설정하거나 로컬 사용자 계정을 만들 수 있습니다. 설치가 완료되면 재부팅 을 클릭하여 서버를 다시 시작합니다.



7. 시스템이 재부팅된 후 서버에 로그인하여 Red Hat 서브스크립션 관리자에 등록하십시오.

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager register
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
Username: alan.cowles@netapp.com
Password:
The system has been registered with ID: a47f2e7b-81cd-4757-85c7-eb1818c2c2a1
The registered system name is: Netapp-AU
[root@Netapp-AU ~]#
```

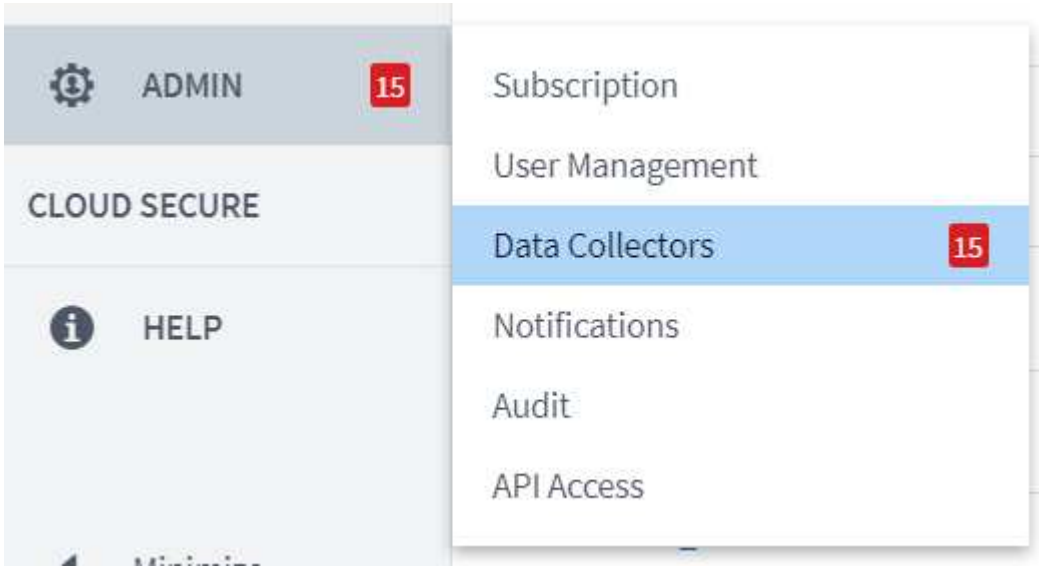
8. Red Hat Enterprise Linux에 사용 가능한 서브스크립션을 첨부하십시오.

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager attach --pool=8a85f99b710f3b1901713b90b9e154cf
Successfully attached a subscription for: Red Hat Enterprise Linux, Standard Support (128 Sockets, NFR, Partner Only)
[root@Netapp-AU ~]#
```

Cloud Insights 포털에서 획득 장치 인스턴스를 생성하고 소프트웨어를 설치합니다

Cloud Insights 포털에서 획득 장치 인스턴스를 만들고 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Cloud Insights의 홈 페이지에서 왼쪽 메인 메뉴의 관리자 항목 위로 마우스를 가져가 메뉴에서 데이터 수집기 를 선택합니다.

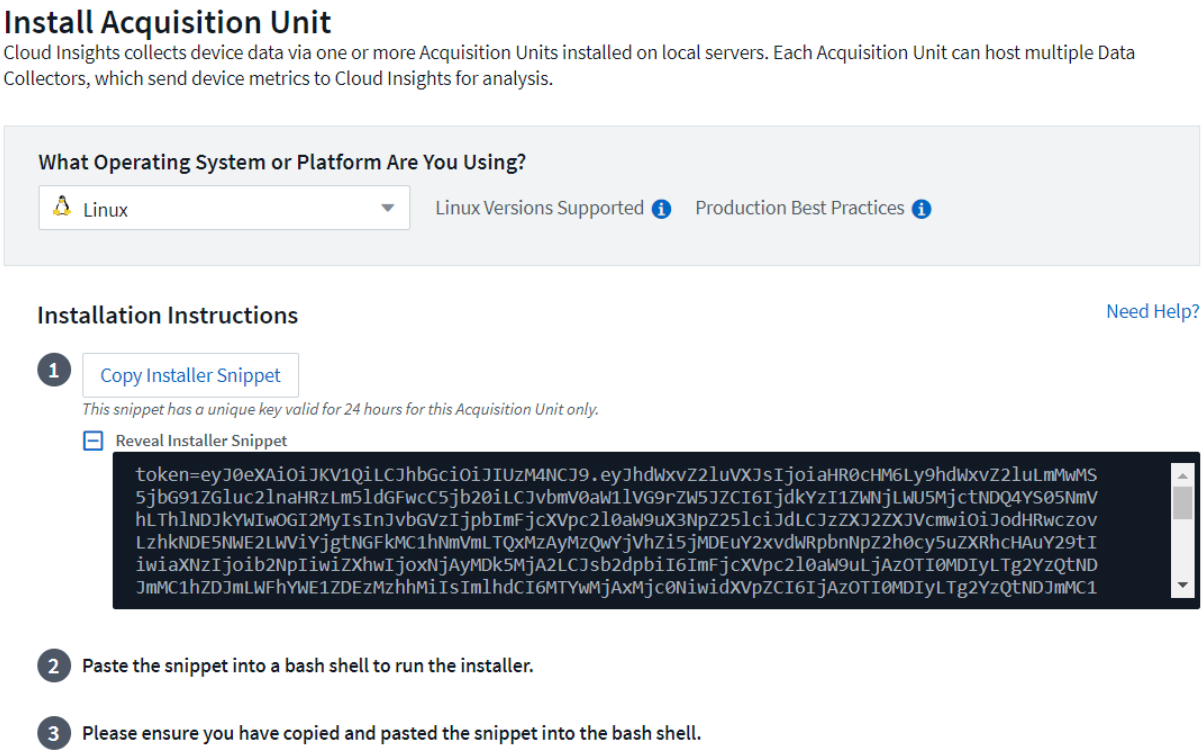


2. Data Collector 페이지의 상단 중앙에서 획득 장치 링크를 클릭합니다.

3. 새 획득 장치를 생성하려면 오른쪽에 있는 버튼을 클릭합니다.

4. 획득 장치를 호스팅하는 데 사용할 운영 체제를 선택하고 웹 페이지에서 설치 스크립트를 복사하는 단계를 따릅니다.

   이 예에서는 Linux 서버로서, 호스트의 CLI에 붙여넣을 코드 조각과 토큰을 제공합니다. 웹 페이지는 획득 장치가 연결될 때까지 대기합니다.



5. 프로비저닝된 Red Hat Enterprise Linux 시스템의 CLI에 스니펫을 붙여 넣고 Enter 를 클릭합니다.

```
[root@Netapp-AU ~]# token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJhdWxvZ2luVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hdWxvZ2luLmMwMS5jbG91ZGluc
2lnaHRzLm5ldGFwcC5jb20iLCJvbmV0aW1lVG9rZW5JZCI6IjQ5ZTY0MGM5LTY5MTItNDQ4Yi04YmI4LTIwNGY2OTQ2YzY1YSIsInJvbGVzIjpbImFjcXVpc
2l0aW9uX3NpZ25lciJdLCJzZXJ2ZXJVcmwiOiJodHRwczovLzhkNDE5NWE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZi5jMDEuY2xvdWRpbnNpZ2h0c
y5uZXRhcHAuY29tIiwiaXNzIjoib2NpIiwiZXhwIjoxNjAyMTgyNzg2LCJsb2dpbiI6ImFjcXVpc2l0aW9uLjc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZ
TcxZjk0ODRiZCIsImlhdCI6MTYwMjA5NjMyNiwidXVpZCI6Ijc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZTcxZjk0ODRiZCIsInRlbmFudCI6IjhkNDE5N
WE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZiIsInRlbmFudFN1YmRvbWFpbiI6InBzMTMyNSJ9.RvWLR3wH1_k6fIOCiO_h-Wok2STfFPDj7VksmXqw
-GZ-JqSIe8SZE4Sv3DuWrWM6 domainUrl=https://8d4195a6-ebb8-4ad0-a6ef-41302340b5af.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/au
version=1.253.0 bootstrap=cloudinsights-au-install-bootstrap.sh && curl $proxy_auth_scheme -H "Authorization: Bearer $to
ken" -o $bootstrap $domainUrl/installerBootstrap && sudo chmod 755 $bootstrap && sudo /bin/bash -c "TOKEN=$token HTTPS_P
ROXY=$https_proxy PROXY_AUTH_SCHEME=$proxy_auth_scheme AU_VERSION=$version INSTALLER_NAME=cloudinsights-linux-au-install
er-$version INSTALLER_URL=$domainUrl/installers/linux/$version ./$bootstrap"
```

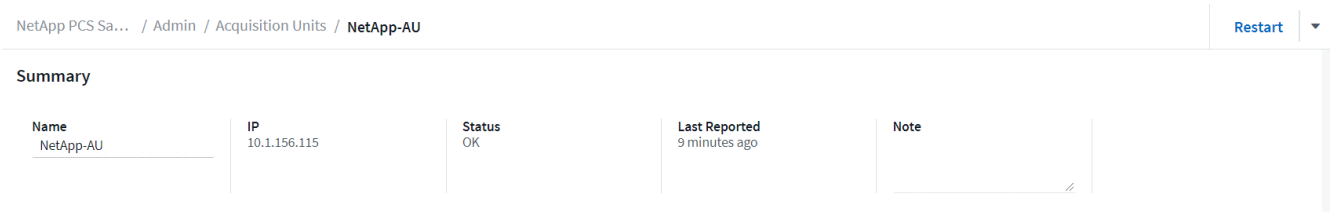
설치 프로그램이 압축된 패키지를 다운로드하고 설치를 시작합니다. 설치가 완료되면 획득 장치가 NetApp Cloud Insights에 등록되었다는 메시지가 표시됩니다.

```
Welcome to CloudInsights (R) ..
Acquisition Unit

NetApp (R)
Installation: /opt/netapp/cloudinsights
Logs:         /opt/netapp/cloudinsights/logs -> /var/log/netapp/cloudinsights

To control the CloudInsights service:
  sudo cloudinsights-service.sh --help
To uninstall:
  sudo cloudinsights-uninstall.sh --help

1/8 Acquisition Unit Starting
2/8 Connecting to Cloud Insights
3/8 Sending Certificate-Signing Request..
4/8 Logging in to Cloud Insights
5/8 Updating Security Settings..
6/8 Downloading Data Collection Modules
7/8 Registering to Cloud Insights
8/8 Acquisition Unit Ready

Acquisition Unit has been installed successfully.
[root@Netapp-AU ~]#
```

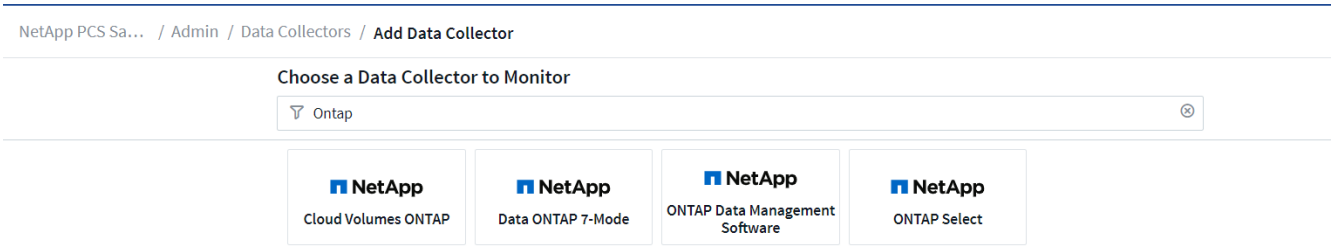
모니터링되는 스토리지 시스템을 **FlexPod** 데이터 센터에서 **Cloud Insights**로 추가합니다

FlexPod 구축 환경에서 ONTAP 스토리지 시스템을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Cloud Insights 포털의 획득 장치 페이지로 돌아가서 새로 등록된 장치를 찾습니다. 장치 요약을 표시하려면 단위를 클릭합니다.

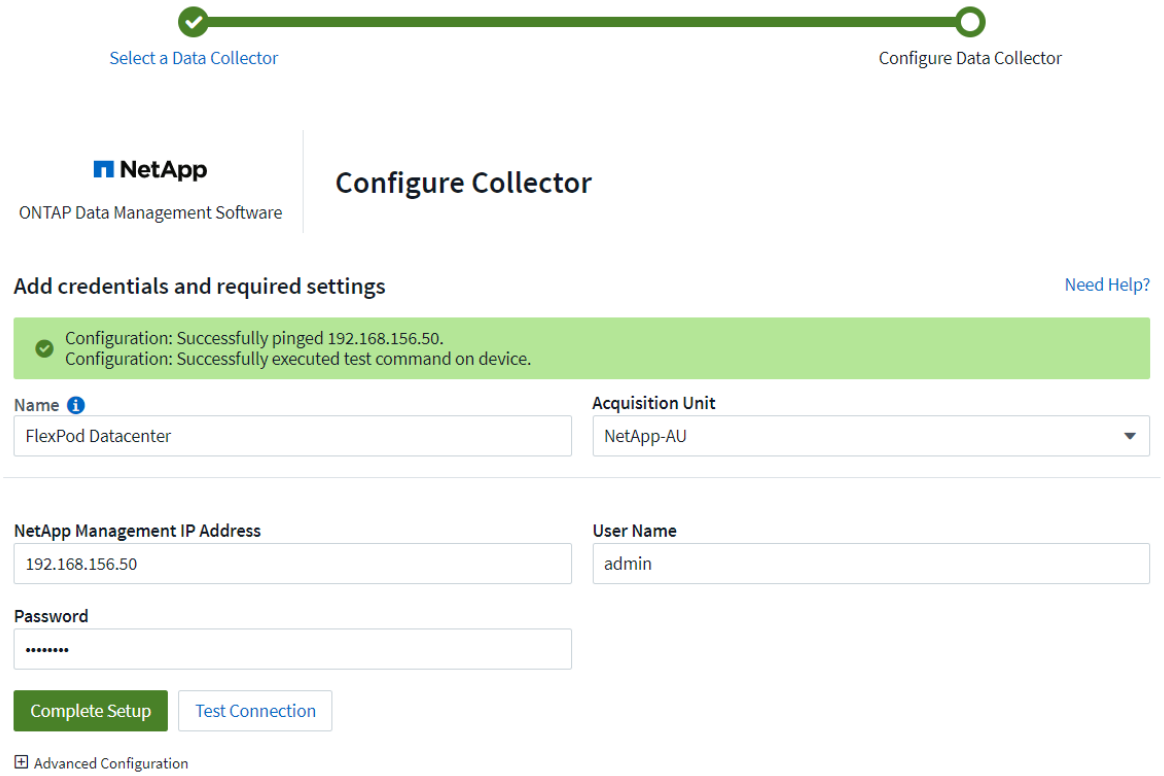


2. 스토리지 시스템을 추가하는 마법사를 시작하려면 요약 페이지에서 데이터 수집기 생성을 위한 버튼을 클릭합니다. 첫 번째 페이지에는 데이터를 수집할 수 있는 모든 시스템이 표시됩니다. 검색 표시줄을 사용하여 ONTAP를 검색합니다.



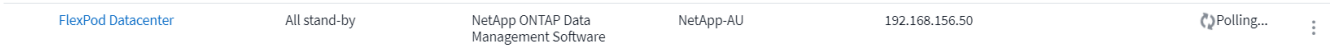
3. ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 선택합니다.

   배포 이름을 지정하고 사용할 획득 장치를 선택할 수 있는 페이지가 표시됩니다. ONTAP 시스템에 대한 연결 정보 및 자격 증명을 제공하고 연결을 테스트하여 확인할 수 있습니다.



4. 설정 완료 를 클릭합니다.

   포털은 데이터 수집기 페이지로 돌아가고 데이터 수집기는 첫 번째 폴링을 시작하여 FlexPod 데이터 센터에 있는 ONTAP 스토리지 시스템에서 데이터를 수집합니다.



사용 사례

Cloud Insights 데이터 센터 솔루션을 모니터링할 수 있도록 FlexPod가 설정 및 구성되어 있으므로 대시보드에서 수행할 수 있는 몇 가지 작업을 탐색하여 환경을 평가하고 모니터링할 수 있습니다. 이 섹션에서는 Cloud Insights의

5가지 주요 사용 사례를 중점적으로 살펴보겠습니다.

- Active IQ 통합
- 실시간 대시보드 탐색
- 사용자 지정 대시보드 만들기
- 고급 문제 해결
- 스토리지 최적화

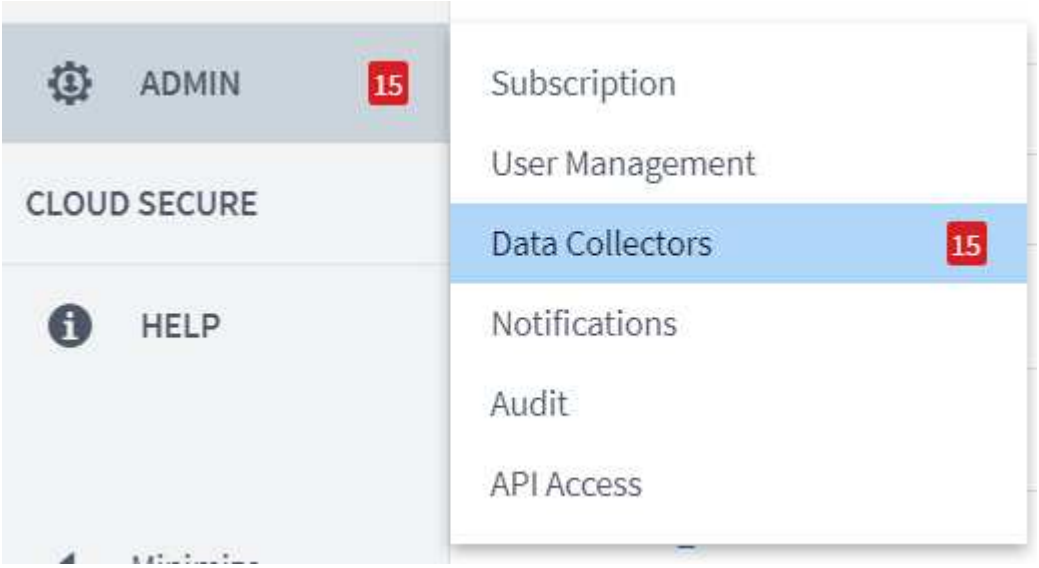
Active IQ 통합

Cloud Insights는 Active IQ 스토리지 모니터링 플랫폼에 완전히 통합되어 있습니다. FlexPod 데이터 센터 솔루션의 일부로 구축된 ONTAP 시스템은 각 시스템에 내장된 AutoSupport 기능을 통해 정보를 NetApp으로 다시 전송하도록 자동으로 구성됩니다. 이러한 보고서는 예약된 일정에 따라 생성되거나 시스템에서 장애가 감지될 때마다 동적으로 생성됩니다. AutoSupport를 통해 전달되는 데이터는 집계되어 Cloud Insights의 Active IQ 메뉴 아래에 쉽게 액세스할 수 있는 대시보드에 표시됩니다.

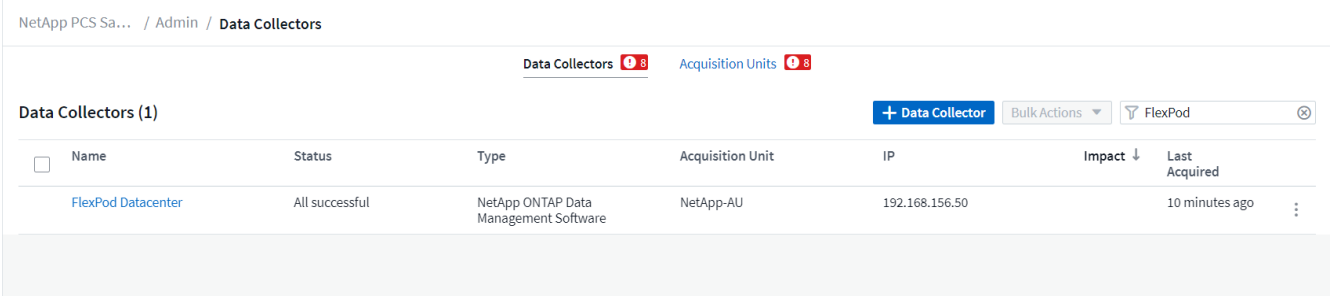
Cloud Insights 대시보드를 통해 Active IQ 정보에 액세스합니다

Cloud Insights 대시보드를 통해 Active IQ 정보에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.

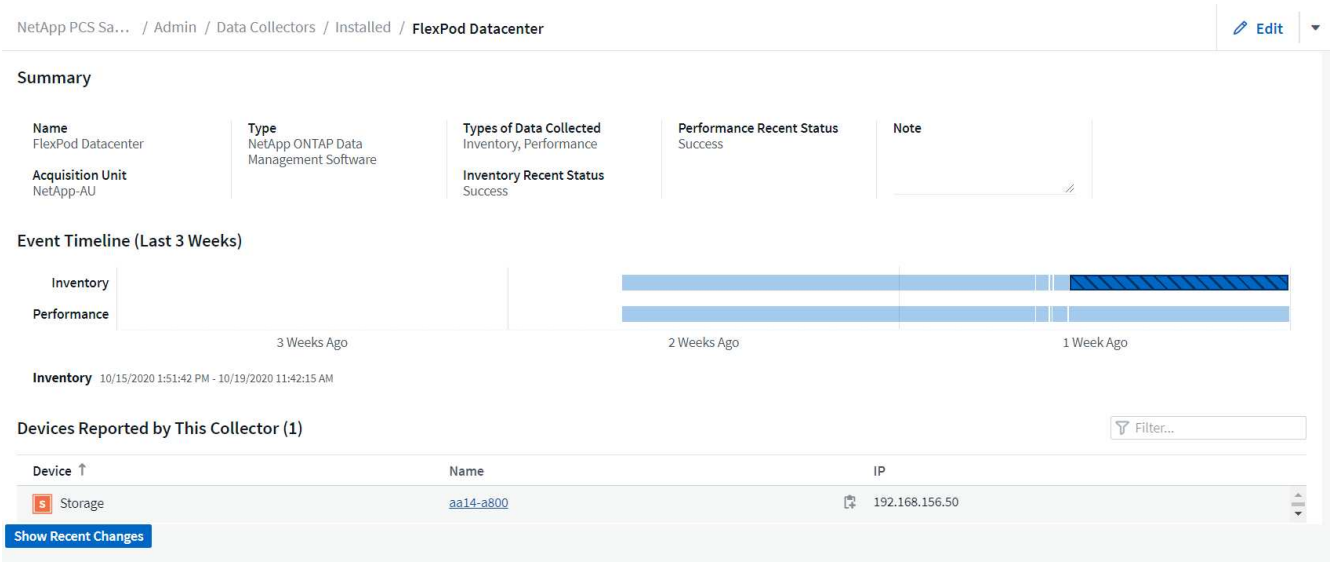
1. 왼쪽에 있는 관리 메뉴에서 Data Collector 옵션을 클릭합니다.



2. 사용자 환경의 특정 Data Collector에 대한 필터입니다. 이 예제에서는 FlexPod라는 용어를 기준으로 필터링합니다.

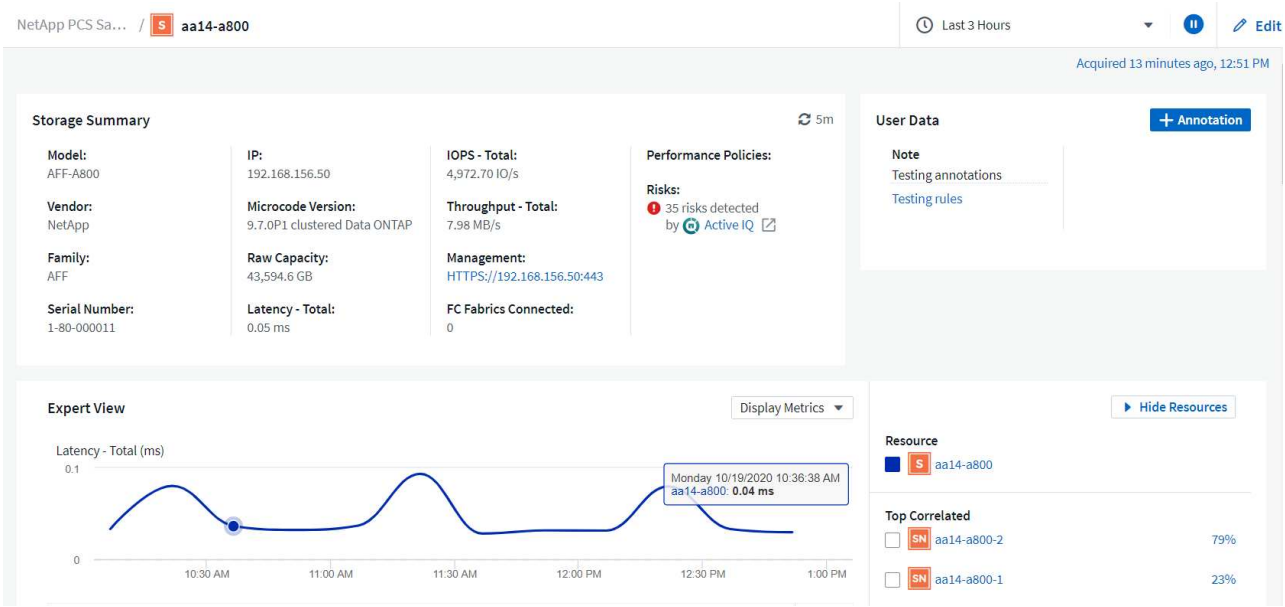


3. Data Collector를 클릭하여 해당 Collector에서 모니터링하는 환경 및 장치에 대한 요약을 가져옵니다.

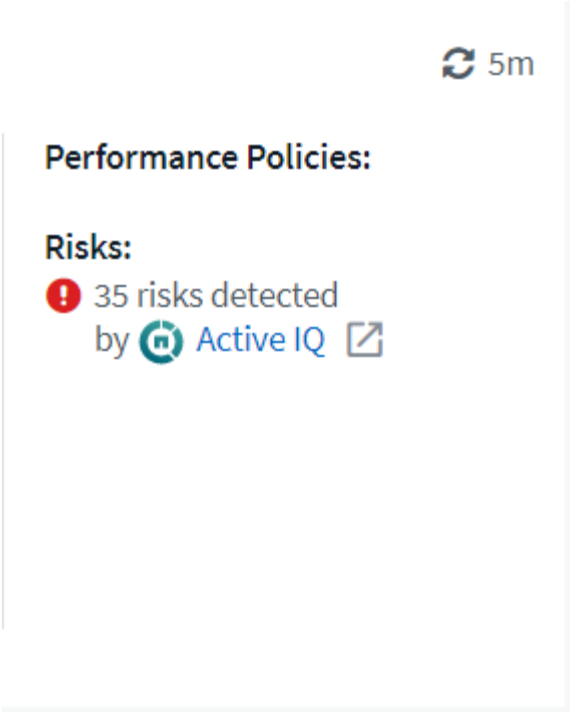


아래쪽 장치 목록에서 모니터링할 ONTAP 스토리지 시스템의 이름을 클릭합니다. 다음과 같은 세부 정보를 포함하여 시스템에 대해 수집된 정보의 대시보드가 표시됩니다.

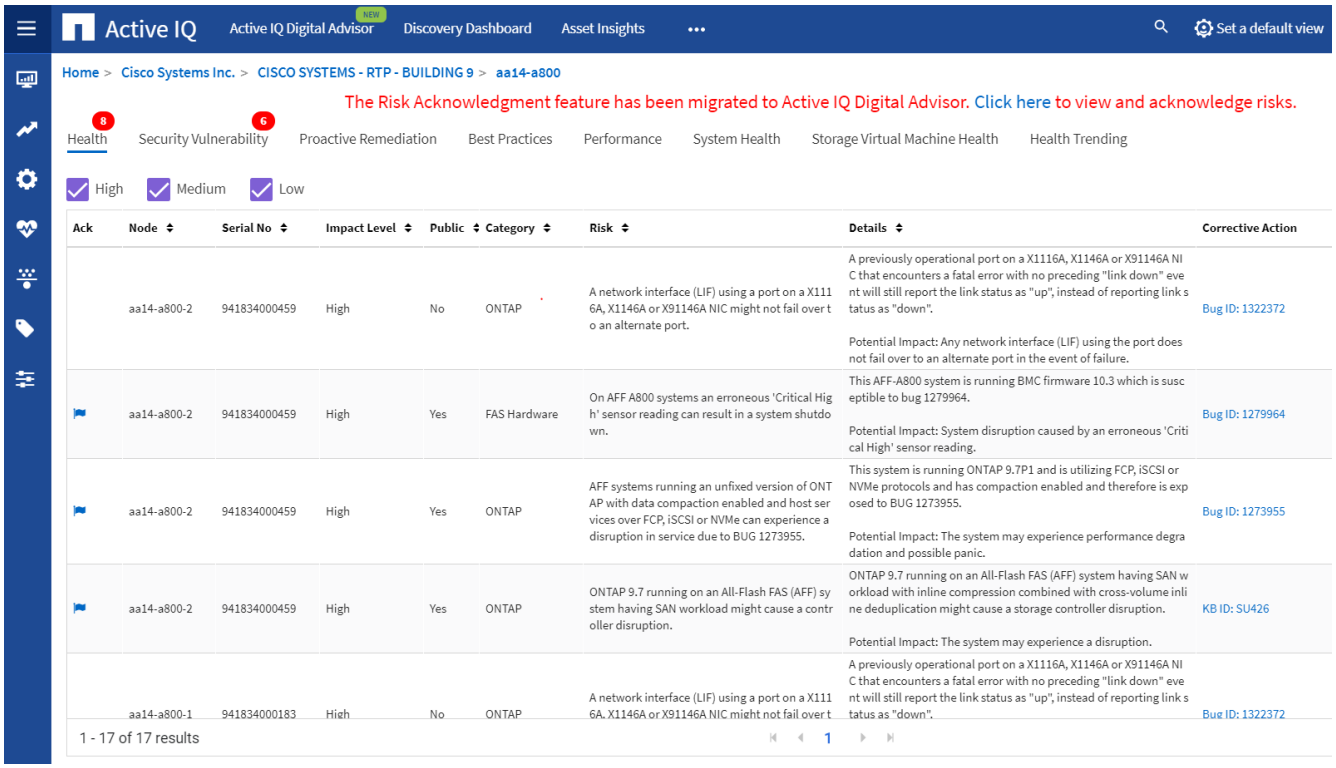
- 모델
- 가족
- ONTAP 버전
- 물리적 용량
- 평균 IOPS
- 평균 지연 시간
- 평균 처리량



또한 이 페이지의 성능 정책 섹션에서 NetApp Active IQ에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.



4. 새 브라우저 탭을 열고 영향을 받는 노드, 위험의 중요도와 식별된 문제를 해결하기 위해 취해야 할 적절한 조치가 표시된 위험 완화 페이지로 이동하려면 Active IQ 링크를 클릭하십시오.

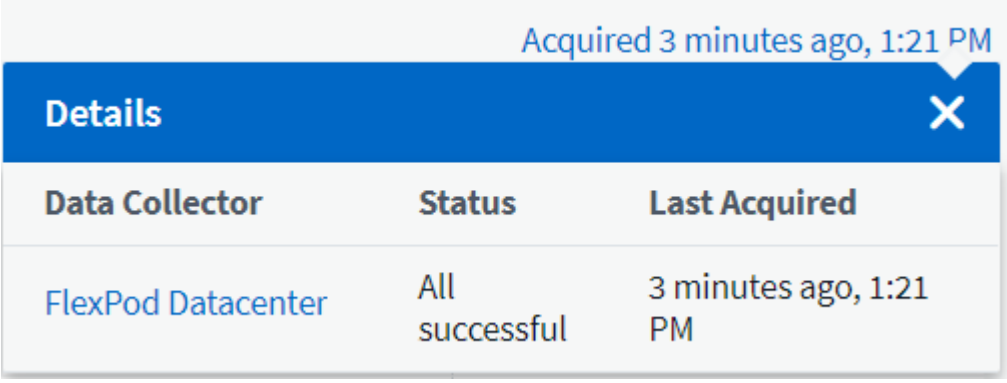


실시간 대시보드를 탐색합니다

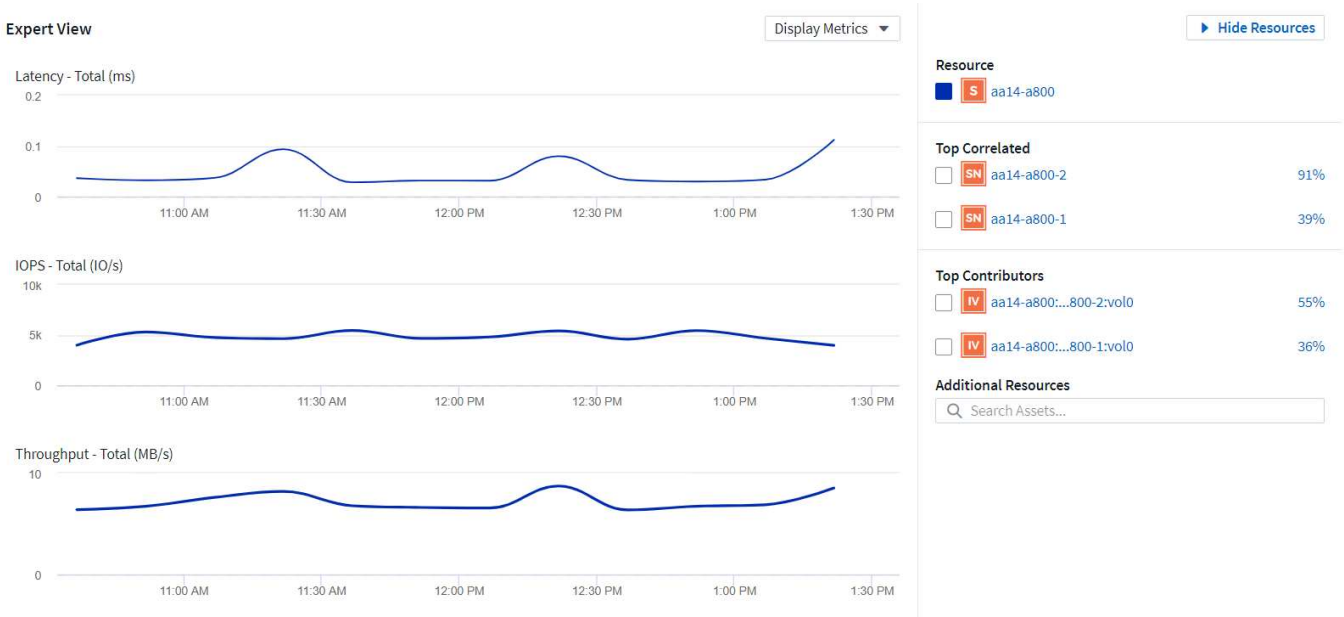
Cloud Insights는 FlexPod 데이터 센터 솔루션에 구축된 ONTAP 스토리지 시스템에서 폴링한 정보의 실시간 대시보드를 표시할 수 있습니다. Cloud Insights 획득 장치는 정기적으로 데이터를 수집하고 기본 스토리지 시스템 대시보드를 수집된 정보로 채웁니다.

Cloud Insights 대시보드를 통해 실시간 그래프에 액세스할 수 있습니다

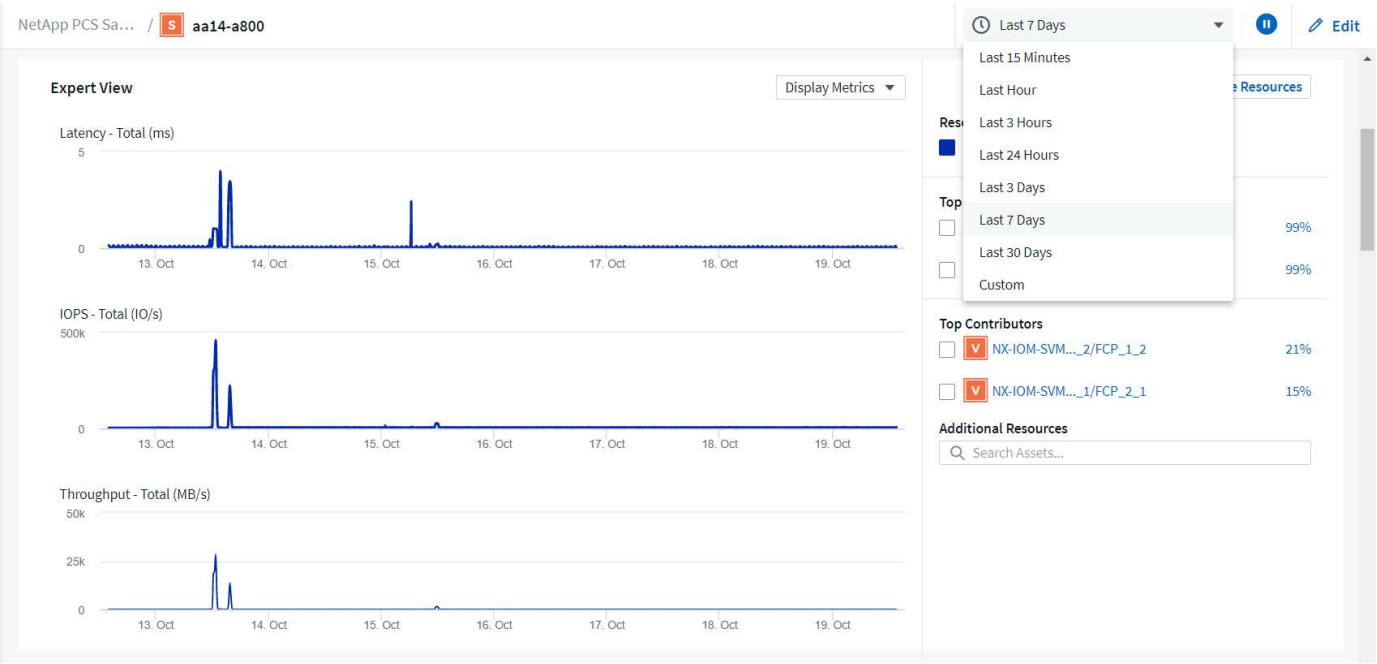
스토리지 시스템 대시보드에서 Data Collector가 마지막으로 정보를 업데이트한 시간을 확인할 수 있습니다. 이 예제는 아래 그림에 나와 있습니다.



기본적으로 스토리지 시스템 대시보드에는 폴링 중인 스토리지 시스템의 시스템 전체 메트릭이 표시되는 대화형 그래프가 여러 개 표시되며, 전문가 보기 섹션의 지연 시간, IOPS 및 처리량 등 각 개별 노드별로 표시됩니다. 이러한 기본 그래프의 예는 아래 그림에 나와 있습니다.



기본적으로 그래프에는 최근 3시간 동안의 정보가 표시되지만 스토리지 시스템 대시보드 오른쪽 상단 근처에 있는 드롭다운 목록에서 여러 다른 값 또는 사용자 지정 값으로 설정할 수 있습니다. 이는 아래 그림에 나와 있습니다.



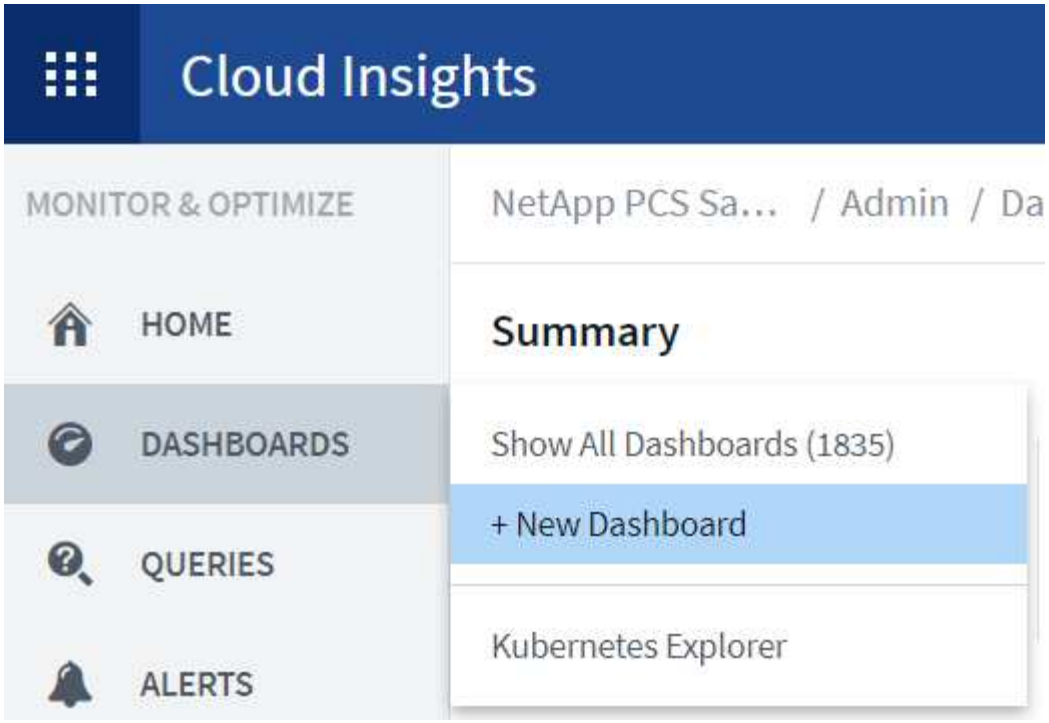
사용자 지정 대시보드를 생성합니다

Cloud Insights를 사용하면 시스템 전반의 정보를 표시하는 기본 대시보드를 사용할 수 있을 뿐만 아니라 FlexPod 데이터 센터 솔루션의 특정 스토리지 볼륨에 대한 리소스 사용에 초점을 맞출 수 있도록 완벽하게 사용자 지정된 대시보드를 만들 수 있습니다. 따라서 컨버지드 인프라에 구축된 애플리케이션은 이러한 볼륨을 사용하여 효율적으로 실행됩니다. 이렇게 하면 데이터 센터 환경에서 특정 애플리케이션과 이러한 애플리케이션이 소비하는 리소스를 보다 효율적으로 시각화하는 데 도움이 됩니다.

스토리지 리소스를 평가하기 위한 맞춤형 대시보드 생성

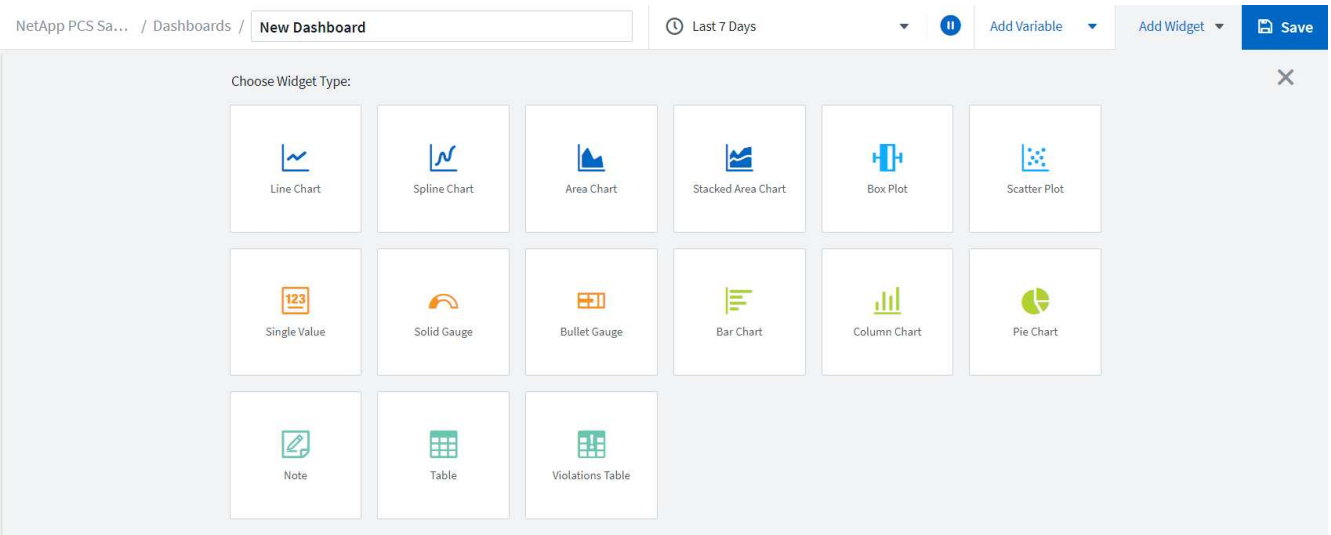
스토리지 리소스를 평가하기 위한 맞춤형 대시보드를 생성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 사용자 지정 대시보드를 만들려면 Cloud Insights 기본 메뉴에서 대시보드 위에 마우스 포인터를 놓고 드롭다운 목록에서 + 새 대시보드 를 클릭합니다.



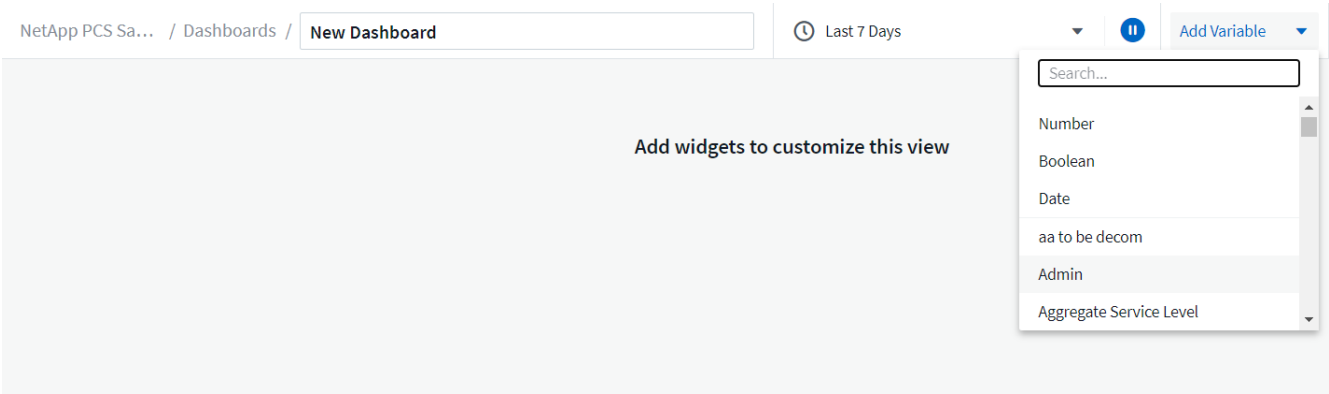
새 대시보드 창이 열립니다.

2. 대시보드 이름을 지정하고 데이터를 표시하는 데 사용되는 위젯 유형을 선택합니다. 수집된 데이터를 표시할 수 있도록 여러 그래프 유형 또는 노트나 표 유형 중에서 선택할 수 있습니다.



3. 변수 추가 메뉴에서 사용자 정의 변수를 선택합니다.

   이를 통해 제공되는 데이터에 보다 구체적이거나 특수한 요소를 표시할 수 있습니다.



4. 사용자 지정 대시보드를 생성하려면 사용할 위젯 유형을 선택합니다. 예를 들어, 볼륨별 스토리지 사용률을 표시하는 원형 차트를 선택할 수 있습니다.

   a. Add Widget(위젯 추가) 드롭다운 목록에서 Pie Chart(파이 차트) 위젯을 선택합니다.

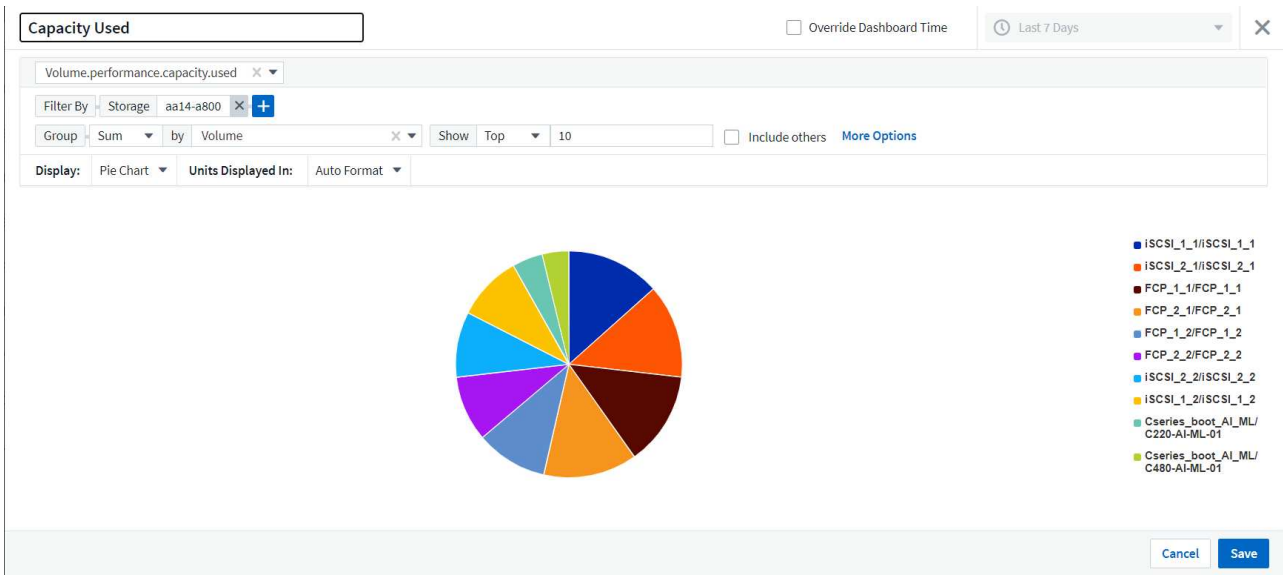
   b. 위젯의 이름을 '사용된 용량'과 같은 설명이 포함된 식별자로 지정합니다.

   c. 표시할 개체를 선택합니다. 예를 들어, 키 용어 볼륨별로 검색하고 'volume.performance.capacity.used'을 선택할 수 있습니다.

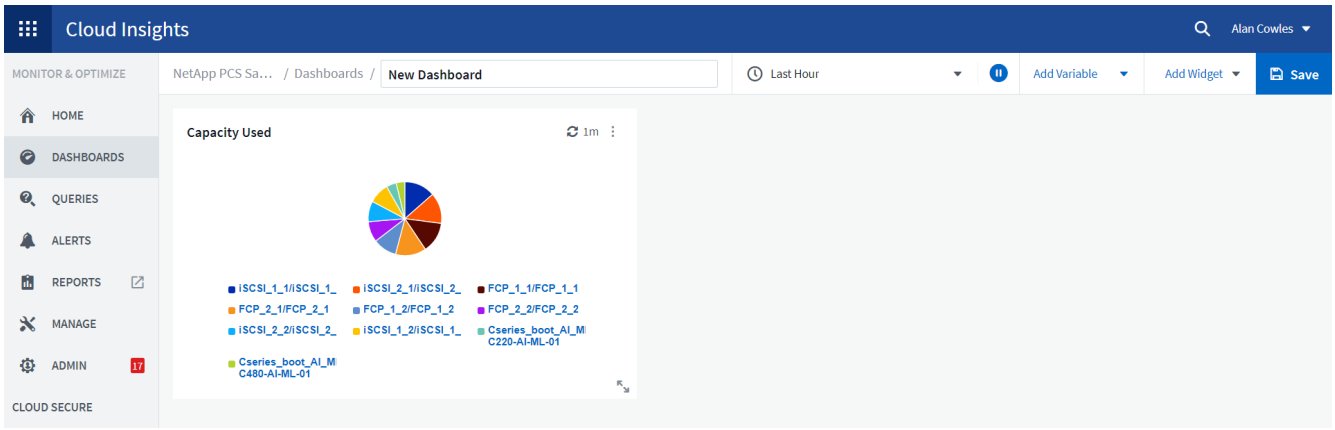
   d. 스토리지 시스템별로 필터링하려면 필터를 사용하고 FlexPod 데이터 센터 솔루션의 스토리지 시스템 이름을 입력합니다.

   e. 표시할 정보를 사용자 지정합니다. 기본적으로 이 선택 항목은 ONTAP 데이터 볼륨을 표시하고 상위 10개 볼륨을 나열합니다.

   f. 사용자 지정된 대시보드를 저장하려면 저장 을 클릭합니다.



사용자 지정 위젯을 저장한 후 브라우저는 새로 생성된 위젯을 표시하는 새 대시보드 페이지로 돌아가 데이터 폴링 기간 수정과 같은 대화형 작업을 수행할 수 있습니다.



고급 문제 해결

Cloud Insights를 사용하면 FlexPod 데이터 센터 통합 인프라의 모든 스토리지 환경에 고급 문제 해결 방법을 적용할 수 있습니다. 위에서 언급한 각 기능의 구성 요소, 즉 Active IQ 통합, 실시간 통계를 제공하는 기본 대시보드, 사용자 지정 대시보드를 사용하면 발생할 수 있는 문제가 조기에 감지되어 신속하게 해결됩니다. 고객은 Active IQ의 위험 목록을 사용하여 보고된 구성 오류를 찾거나 보고된 버그 또는 이를 해결할 수 있는 패치된 버전의 코드를 발견할 수 있습니다. Cloud Insights 홈 페이지의 실시간 대시보드를 관찰하면 시스템 성능의 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다. 시스템 성능 패턴은 증가 문제에 대한 초기 지표일 수 있으며 이를 신속하게 해결하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있으므로 고객은 인프라에서 가장 중요한 자산에 집중하고 이를 직접 모니터링하여 비즈니스 연속성 목표를 달성할 수 있습니다.

스토리지 최적화

Cloud Insights에서 수집한 데이터를 활용하여 문제 해결 외에도 FlexPod 데이터 센터 통합 인프라 솔루션에 구축된 ONTAP 스토리지 시스템을 최적화할 수 있습니다. 성능 수요가 높은 여러 VM이 동일한 데이터 저장소를 공유하기 때문에 볼륨에 높은 지연 시간이 표시되는 경우 해당 정보가 Cloud Insights 대시보드에 표시됩니다. 이 정보를 사용하여 스토리지 관리자는 하나 이상의 VM을 다른 볼륨으로 마이그레이션하거나, 스토리지 볼륨을 애그리게이트 계층 간에 마이그레이션하거나, ONTAP 스토리지 시스템의 노드 간에 마이그레이션하도록 선택하여 성능을 최적화할 수 있습니다. Active IQ와 Cloud Insights의 통합을 통해 얻은 정보는 구성 문제를 부각하여 기대 성능보다 낮은 문제를 야기하고, 구현 시 문제를 해결하고, 최적의 상태로 조정된 스토리지 시스템을 보장할 수 있는 권장 수정 조치를 제공할 수 있습니다.

비디오 및 데모

NetApp Cloud Insights를 사용하여 사내 환경의 리소스를 평가하는 비디오 데모를 볼 수 있습니다 "여기".

NetApp Cloud Insights를 사용하여 인프라를 모니터링하고 인프라에 대한 경고 임계값을 설정하는 방법에 대한 비디오 데모를 볼 수 있습니다 "여기".

NetApp Cloud Insights를 사용하여 환경의 개별 애플리케이션 평가 비디오 데모를 볼 수 있습니다 "여기".

추가 정보

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

- Cisco 제품 설명서

  "https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html"

- FlexPod 데이터 센터

  "https://www.flexpod.com"

- NetApp Cloud Insights를 참조하십시오

  "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"

- NetApp 제품 설명서

  "https://docs.netapp.com"

FlexPod with FabricPool - Amazon AWS S3로 비활성 데이터 계층화

TR-4801: FabricPool를 지원하는 FlexPod - Amazon AWS S3에 대한 비활성 데이터 계층화

Scott Kovacs, NetApp을 참조하십시오

플래시 스토리지의 가격이 계속 하락하고 있기 때문에 이전에 플래시 스토리지로 적합하지 않은 워크로드 및 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 그러나 스토리지 투자를 가장 효율적으로 활용하는 것은 IT 관리자에게 여전히 매우 중요합니다. IT 부서는 예산을 거의 또는 전혀 사용하지 않고 고성능 서비스를 제공해야 하는 지속적인 압박을 지속적으로 수행하고 있습니다. 이러한 요구사항을 해결하기 위해 NetApp FabricPool을 사용하면 자주 사용하지 않는 데이터를 값비싼 온프레미스 플래시 스토리지에서 퍼블릭 클라우드의 보다 비용 효율적인 스토리지 계층으로 이동하여 클라우드의 경제성을 활용할 수 있습니다. 자주 액세스하지 않는 데이터를 클라우드로 이동하면 AFF 또는 FAS 시스템에서 중요한 플래시 스토리지 공간을 확보하여 비즈니스 크리티컬 워크로드에 고성능 플래시 계층에 더 많은 용량을 제공할 수 있습니다.

이 기술 보고서에서는 NetApp과 Cisco의 FlexPod 통합 인프라 아키텍처를 기반으로 NetApp ONTAP의 FabricPool 데이터 계층화 기능을 검토합니다. 이 기술 보고서에서 설명된 개념을 충분히 활용하려면 FlexPod 데이터 센터 통합 인프라 아키텍처 및 ONTAP 스토리지 소프트웨어에 대해 잘 알고 있어야 합니다. FlexPod과 ONTAP에 대한 친숙도를 기반으로 FabricPool의 작동 방식 및 사내 플래시 스토리지를 더욱 효율적으로 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 이 보고서의 내용 대부분은 에서 자세히 다룹니다 "TR-4598 FabricPool 모범 사례" 및 기타 ONTAP 제품 설명서를 참조하십시오. FlexPod 인프라에 대한 콘텐츠가 압축되었으며 FabricPool의 모든 사용 사례에 대해서는 다루지 않습니다. 검사한 모든 기능과 개념은 ONTAP 9.6에서 사용할 수 있습니다.

FlexPod에 대한 자세한 내용은 에서 확인할 수 있습니다 "TR-4036 FlexPod 데이터 센터 기술 사양".

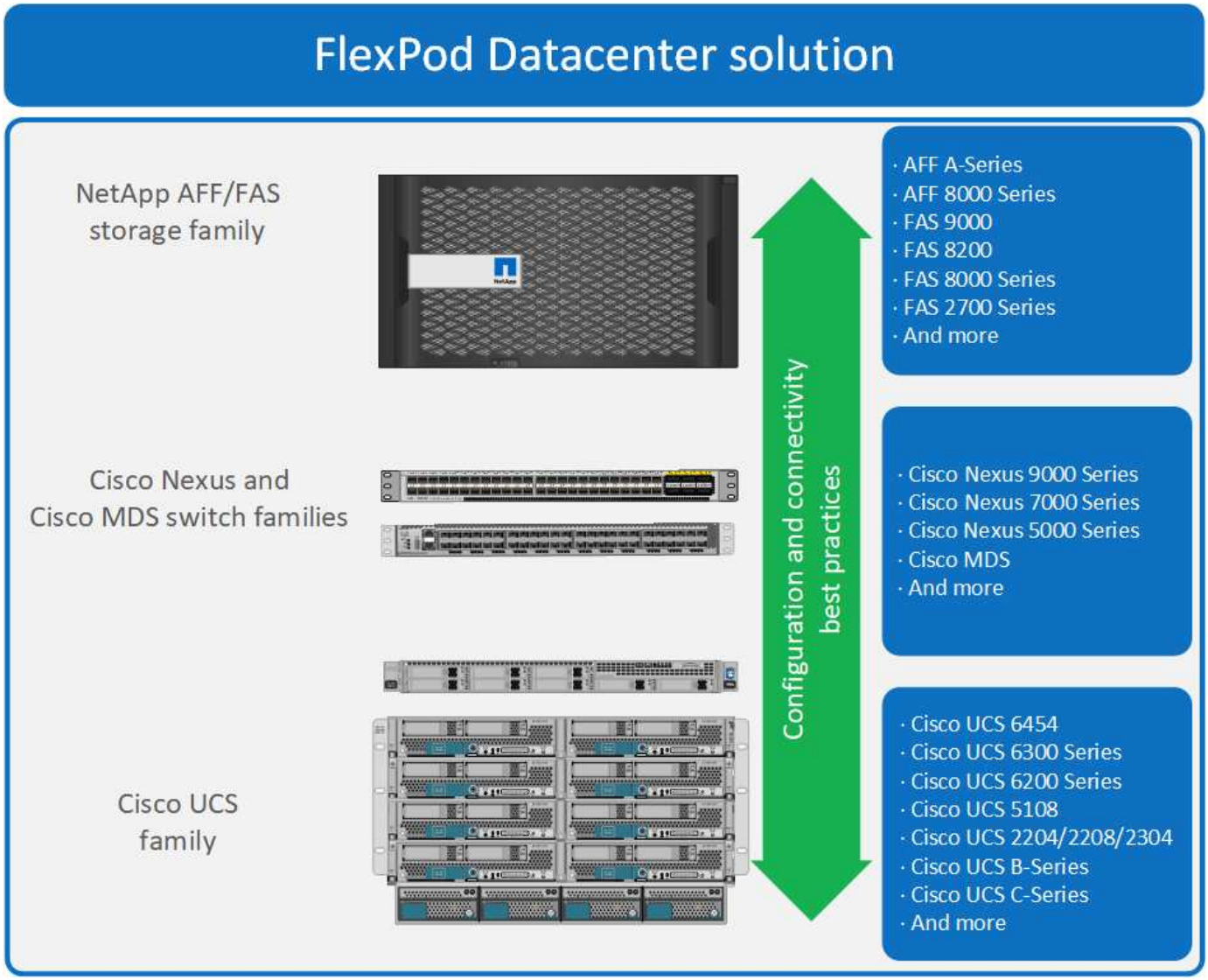
FlexPod 개요 및 아키텍처

FlexPod 개요

FlexPod는 가상화된 솔루션과 가상화되지 않은 솔루션 모두를 위한 통합된 기반을 형성하는 정의된 하드웨어 및 소프트웨어 세트입니다. FlexPod에는 NetApp AFF 스토리지, Cisco Nexus 네트워킹, Cisco MDS 스토리지 네트워킹, Cisco UCS(Cisco Unified Computing System) 및 VMware vSphere 소프트웨어가 단일 패키지에 포함되어 있습니다. 이 설계는 네트워킹, 컴퓨팅 및 스토리지가 하나의 데이터 센터 랙에 장착되거나 고객의 데이터 센터 설계에 따라 배포될 수 있을 만큼 유연합니다. 포트 밀도를 통해 네트워킹 구성 요소가 여러 구성을 수용할 수 있습니다.

FlexPod 아키텍처의 한 가지 이점은 고객의 요구사항에 맞게 환경을 사용자 지정하거나 유연하게 변경할 수 있다는 것입니다. FlexPod 유닛은 요구사항 및 요구사항의 변화에 따라 쉽게 확장할 수 있습니다. 단위는 스케일업(FlexPod

유닛에 리소스 추가) 및 스케일아웃(FlexPod 유닛 추가) 모두 확장 가능합니다. FlexPod 참조 아키텍처는 파이버 채널 및 IP 기반 스토리지 솔루션의 복원력, 비용 이점 및 간편한 구축을 강조합니다. 단일 인터페이스에서 여러 프로토콜을 지원할 수 있는 스토리지 시스템은 고객이 직접 선택할 수 있는 선택권을 제공하며 실질적인 1선 아키텍처 역할을 하므로 투자를 보호합니다. 다음 그림은 FlexPod의 많은 하드웨어 구성 요소를 보여줍니다.

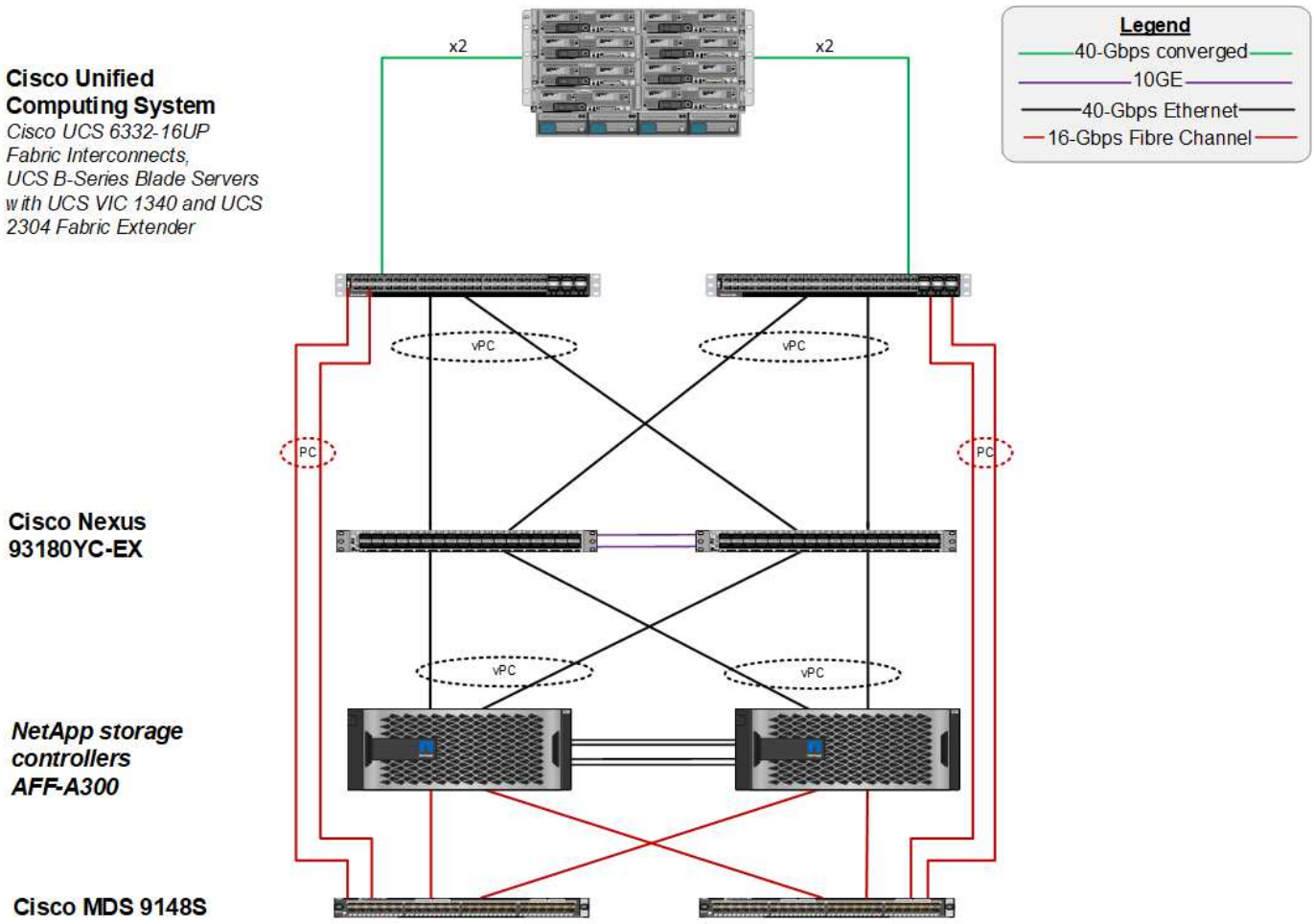


FlexPod 아키텍처

다음 그림에서는 VMware vSphere 및 FlexPod 솔루션의 구성 요소와 Cisco UCS 6454 패브릭 상호 연결에 필요한 네트워크 연결을 보여 줍니다. 이 설계에는 다음과 같은 구성 요소가 있습니다.

- Cisco UCS 5108 블레이드 섀시와 Cisco UCS 패브릭 인터커넥트 간에 포트 채널형 40Gb 이더넷 연결
- Cisco UCS 패브릭 인터커넥트와 Cisco Nexus 9000 사이의 40Gb 이더넷 연결
- Cisco Nesxus 9000과 NetApp AFF A300 스토리지 어레이 간 40Gb 이더넷 연결

이러한 인프라 옵션은 Cisco UCS 패브릭 인터커넥트와 NetApp AFF A300 간에 Cisco MDS 스위치가 도입되면서 확장되었습니다. 이 구성은 공유 스토리지에 대한 16Gb FC 블록 레벨 액세스 기능을 갖춘 FC 부팅 호스트를 제공합니다. 레퍼런스 아키텍처는 아키텍처에 추가 스토리지가 추가될 때 호스트에서 Cisco UCS 패브릭 인터커넥트로 재연결할 필요가 없기 때문에 한 번만 연결 전략을 보강합니다.



FabricPool

FabricPool 개요

FabricPool은 ONTAP의 하이브리드 스토리지 솔루션으로, All-Flash(SSD) 애그리게이트를 성능 계층으로 사용하고 퍼블릭 클라우드 서비스의 오브젝트 저장소를 클라우드 계층으로 사용합니다. 이 구성을 사용하면 데이터 액세스 빈도 여부에 따라 정책 기반 데이터 이동이 가능합니다. FabricPool는 FAS에서 AFF 플랫폼의 ONTAP 및 All-SSD 애그리게이트를 모두 지원합니다. 데이터 처리는 블록 레벨에서 수행되며, 자주 액세스되는 데이터 블록은 All-Flash 성능 계층에서 핫 블록으로 태깅되고 자주 액세스하지 않는 블록이 콜드 블록으로 태깅됩니다.

FabricPool를 사용하면 성능, 효율성, 보안 또는 보호 기능의 저하 없이 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다. FabricPool는 엔터프라이즈 애플리케이션에 투명하며, 애플리케이션 인프라를 재설계할 필요 없이 스토리지 TCO를 절감하여 클라우드 효율성을 사용합니다.

FlexPod은 FabricPool의 스토리지 계층화 기능을 활용하여 ONTAP 플래시 스토리지를 더욱 효율적으로 사용할 수 있습니다. NetApp SnapCenter for vSphere의 비활성 가상 머신(VM), 자주 사용되지 않는 VM 템플릿, VM 백업은 데이터 저장소 볼륨에서 귀중한 공간을 소모할 수 있습니다. 콜드 데이터를 클라우드 계층으로 이동하여 FlexPod 인프라에 호스팅된 고성능, 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 공간과 리소스를 확보할 수 있습니다.

> Fibre Channel 및 iSCSI 프로토콜은 일반적으로 시간 초과(60-120초)가 발생하기 전에 더 오래 걸리지만 NAS 프로토콜과 같은 방식으로 연결을 다시 시도하지 않습니다. SAN 프로토콜 시간이 초과되면 애플리케이션을 다시 시작해야 합니다. 짧은 운영 중단이라도 SAN 프로토콜을 사용하는 운영 애플리케이션에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 퍼블릭 클라우드에 대한 연결을 보장할 방법이 없기 때문입니다. 이 문제를 방지하려면 SAN 프로토콜을 통해 액세스하는 데이터를 계층화할 때 프라이빗 클라우드를 사용하는 것이 좋습니다.

ONTAP 9.6에서 FabricPool는 Alibaba 클라우드 오브젝트 스토리지 서비스, Amazon AWS S3, Google 클라우드 스토리지, IBM 클라우드 오브젝트 스토리지, Microsoft Azure Blob Storage 등 주요 퍼블릭 클라우드 공급자와 통합됩니다. 이 보고서에서는 Amazon AWS S3 스토리지를 원하는 클라우드 오브젝트 계층으로 중점적으로 다룹니다.

복합 집계

FabricPool 인스턴스는 ONTAP 플래시 애그리게이트를 AWS S3 버킷과 같은 클라우드 오브젝트 저장소와 연결하여 복합 애그리게이트를 만들어 냅니다. 복합 집계 내에 볼륨이 생성되면 FabricPool의 계층화 기능을 활용할 수 있습니다. 볼륨에 데이터를 쓸 때 ONTAP은 각 데이터 블록에 온도를 할당합니다. 블록이 처음 기록되면 뜨거워진 온도가 할당됩니다. 시간이 경과함에 따라 데이터에 액세스하지 않으면 마지막으로 콜드 상태가 할당될 때까지 냉각 프로세스가 수행됩니다. 자주 액세스하지 않는 데이터 블록은 성능 SSD 애그리게이트와 클라우드 오브젝트 저장소로 계층화합니다.

블록이 콜드 블록으로 지정된 시점과 클라우드 오브젝트 스토리지로 이동한 시점 간의 기간은 ONTAP의 볼륨 계층화 정책에 의해 수정됩니다. 블록 냉각에 필요한 일 수를 제어하는 ONTAP 설정을 수정하여 더 세부적으로 설정할 수 있습니다. 데이터 계층화는 기존 볼륨 스냅샷, vSphere VM 백업용 SnapCenter 및 기타 NetApp Snapshot 기반 백업, VM 템플릿, 자주 액세스하지 않는 VM 데이터 등 vSphere 데이터 저장소에서 자주 사용하지 않는 블록입니다.

비활성 데이터 보고

비활성 데이터 보고(IDR)는 ONTAP에서 사용할 수 있으며, 이를 통해 집계에서 계층화할 수 있는 콜드 데이터의 양을 평가할 수 있습니다. IDR은 ONTAP 9.6에서 기본적으로 활성화되어 있으며, 볼륨의 비활성 데이터를 결정하기 위해 기본 31일 냉각 정책을 사용합니다.

> 계층화하는 콜드 데이터의 양은 볼륨에 설정된 계층화 정책에 따라 달라집니다. 이 양은 기본 31일 냉각 기간을 사용하여 IDR에서 감지한 콜드 데이터 양과 다를 수 있습니다.

오브젝트 생성 및 데이터 이동

FabricPool는 NetApp WAFL 블록 레벨에서 작동하며, 냉각 블록을 스토리지 오브젝트로 연결하고 이러한 오브젝트를 클라우드 계층으로 마이그레이션합니다. 각 FabricPool 개체는 4MB이며 1,024개의 4KB 블록으로 구성됩니다. 주요 클라우드 공급업체의 성능 권장 사항에 따라 개체 크기가 4MB로 수정되며 변경할 수 없습니다. 콜드 블록을 읽고 핫 상태로 만든 경우 4MB 객체에서 요청된 블록만 페치되어 성능 계층으로 다시 이동됩니다. 전체 오브젝트와 전체 파일이 다시 마이그레이션되지 않습니다. 필요한 블록만 마이그레이션됩니다.

> ONTAP에서 순차적 읽기에 대한 기회를 감지할 경우 성능을 향상시키기 위해 클라우드 계층에서 블록을 읽은 후 이를 읽습니다.

기본적으로 성능 애그리게이트의 활용률이 50% 이상인 경우에만 데이터가 클라우드 계층으로 이동됩니다. 이 임계값은 성능 플래시 계층에서 더 적은 양의 데이터 스토리지를 클라우드로 이동할 수 있도록 더 낮은 비율로 설정할 수 있습니다. 이 기능은 계층화 전략이 콜드 데이터를 이동하는 경우 애그리게이트의 용량이 거의 도달한 경우에만 유용할 수 있습니다.

성능 계층 활용률이 70% 이상인 경우, 성능 계층에 다시 기록되지 않고 클라우드 계층에서 콜드 데이터를 직접

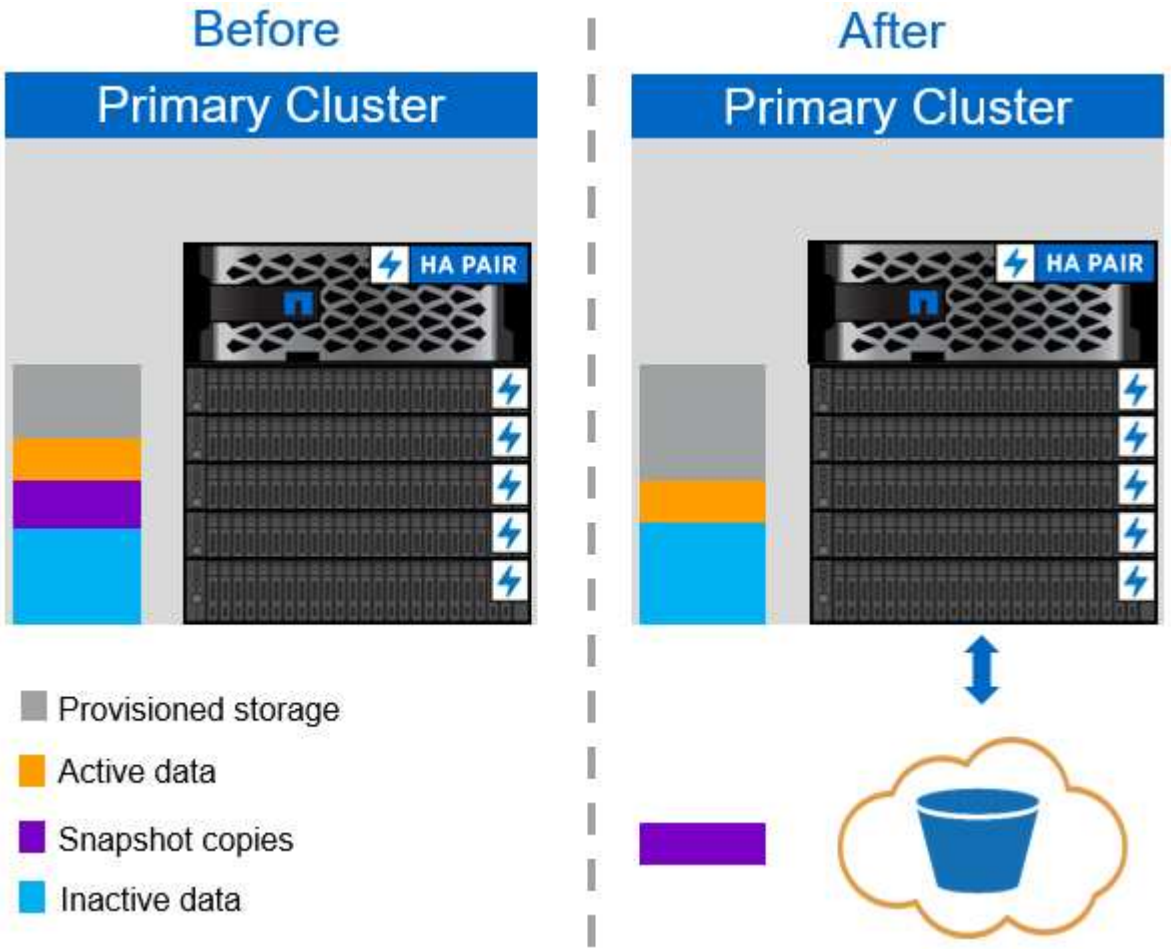
읽습니다. FabricPool는 자주 사용되는 애그리게이트에서 콜드 데이터 쓰기를 방지함으로써 활성 데이터에 대한 애그리게이트를 보존합니다.

성능 계층 공간을 재확보할 수 있습니다

앞서 설명했듯이, FabricPool의 주요 사용 사례는 고성능 사내 플래시 스토리지를 가장 효율적으로 사용하는 것입니다. FlexPod 가상 인프라의 볼륨 스냅샷과 VM 백업의 형태로 콜드 데이터는 상당히 많은 비용이 드는 플래시 스토리지를 차지할 수 있습니다. 스냅샷 전용 또는 자동의 두 가지 계층화 정책 중 하나를 구현하여 중요한 성능 계층 스토리지를 확보할 수 있습니다.

스냅샷 전용 계층화 정책

다음 그림에 나와 있는 스냅샷 전용 계층화 정책은 공간을 차지하지만 활성 파일 시스템과 블록을 공유하지 않는 VM의 vSphere 백업을 위한 SnapCenter 및 콜드 볼륨 스냅샷 데이터를 클라우드 오브젝트 저장소로 이동합니다. 스냅샷 전용 계층화 정책은 콜드 데이터 블록을 클라우드 계층으로 이동합니다. 복원이 필요한 경우 클라우드의 콜드 블록이 핫 상태로 되고 사내 성능 플래시 계층으로 다시 이동됩니다.

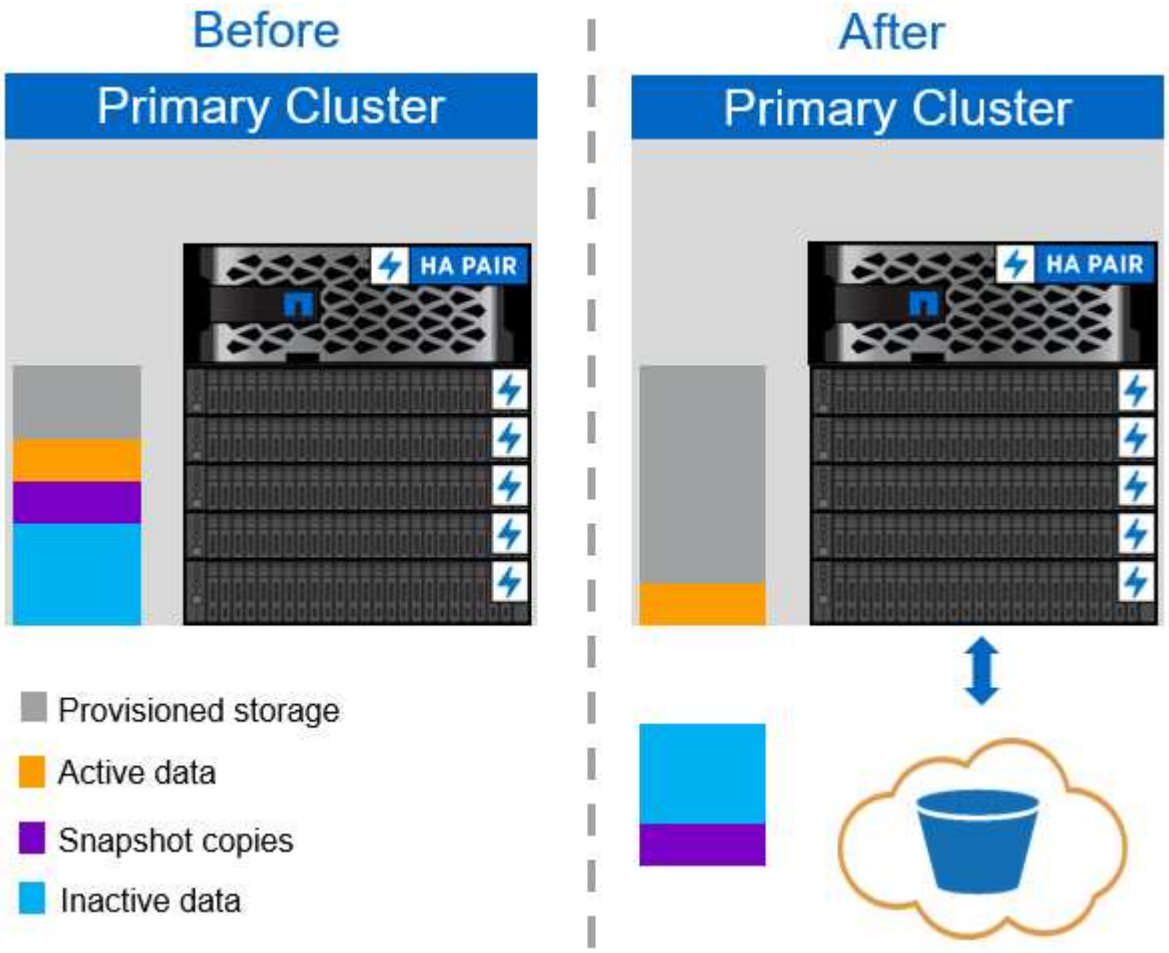


자동 계층화 정책

다음 그림에 나와 있는 FabricPool 자동 계층화 정책은 콜드 스냅샷 데이터 블록을 클라우드로 이동할 뿐만 아니라 액티브 파일 시스템의 콜드 블록도 모두 이동합니다. 여기에는 VM 템플릿과 데이터 저장소 볼륨의 사용되지 않는 VM 데이터가 포함될 수 있습니다. 이동하는 콜드 블록은 볼륨에 대한 계층화-최소-냉각-일 설정으로 제어됩니다. 클라우드 계층의 콜드 블록이 애플리케이션에서 무작위로 읽히는 경우 해당 블록이 핫 블록으로 만들어졌으며 성능 계층으로 다시 돌아갑니다. 하지만 콜드 블록을 바이러스 백신 스캐너와 같은 순차적 프로세스에서 읽는 경우 블록이 콜드 상태로 유지되고 클라우드 오브젝트 저장소에서 유지되지만 성능 계층으로 다시 이동되지 않습니다.

자동 계층화 정책을 사용하면 자주 액세스하지 않는 블록이 클라우드 연결 속도로 클라우드 계층에서 다시 가져옵니다. 애플리케이션의 지연 시간에 민감한 경우 VM 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 데이터 저장소에서 자동 계층화 정책을 사용하기 전에 이 정책을 고려해야 합니다. 적절한 성능을 위해 10GbE 속도로 포트에 Intercluster LIF를 배치하는 것이 좋습니다.

> 오브젝트 저장소 프로파일러는 FabricPool 애그리게이트에 연결하기 전에 오브젝트 저장소에 대한 대기 시간 및 처리량을 테스트하는 데 사용해야 합니다.



모든 계층화 정책

자동 및 스냅샷 전용 정책과 달리 모든 계층화 정책은 전체 데이터 볼륨을 즉시 클라우드 계층으로 이동합니다. 이 정책은 데이터를 기록 또는 규제 목적으로 보관해야 하지만 거의 액세스하지 않는 보조 데이터 보호 또는 아카이브 볼륨에 가장 적합합니다. 데이터 저장소에 기록된 모든 데이터가 클라우드 계층으로 즉시 이동되므로 VMware 데이터 저장소 볼륨에는 All 정책이 권장되지 않습니다. 후속 읽기 작업은 클라우드에서 수행되며 데이터 저장소 볼륨에 상주하는 VM 및 애플리케이션의 성능 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

보안

보안은 클라우드 및 FabricPool의 중앙 관심사입니다. ONTAP의 모든 기본 보안 기능은 성능 계층에서 지원되며, 데이터가 클라우드 계층으로 전송될 때 안전하게 보호됩니다. FabricPool는 를 사용합니다 "AES-256-GCM" 성능 계층에서 암호화 알고리즘을 사용하며 이 암호화 수준을 클라우드 계층으로 유지합니다. 클라우드 오브젝트 저장소로 이동하는 데이터 블록은 TLS(Transport Layer Security) v1.2를 통해 보호되어 스토리지 계층 간의 데이터 기밀성 및 무결성을 유지합니다.

암호화되지 않은 연결을 통해 클라우드 오브젝트 저장소와 통신하는 것은 지원되지만 NetApp에서는 권장하지 않습니다.

데이터 암호화

데이터 암호화는 지적 재산, 거래 정보 및 개인 식별 고객 정보를 보호하는 데 매우 중요합니다. FabricPool는 NVE(NetApp Volume Encryption) 및 NetApp Storage Encryption(NSE)을 완벽하게 지원하여 기존 데이터 보호 전략을 유지합니다. 성능 계층에서 암호화된 모든 데이터는 클라우드 계층으로 이동할 때 암호화된 상태로 유지됩니다. 클라이언트측 암호화 키는 ONTAP의 소유이며 서버측 오브젝트 저장소 암호화 키는 해당 클라우드 오브젝트 저장소에서 소유합니다. NVE로 암호화되지 않은 모든 데이터는 AES-256-GCM 알고리즘으로 암호화됩니다. 다른 AES-256 암호화 암호는 지원되지 않습니다.

NSE 또는 NVE는 선택 사항이며 FabricPool를 사용할 필요가 없습니다.

FabricPool 요구 사항

FabricPool를 사용하려면 ONTAP 9.2 이상 및 이 섹션에 나열된 플랫폼 중 한 플랫폼에서 SSD 애그리게이트를 사용해야 합니다. 추가 FabricPool 요구사항은 연결된 클라우드 계층에 따라 다릅니다. AFF은 NetApp FabricPool C190과 같이 비교적 작은 용량의 고정된 엔트리 레벨 AFF 플랫폼의 경우 비활성 데이터를 클라우드 계층으로 이동하는 데 매우 효율적입니다.

플랫폼

FabricPool는 다음 플랫폼에서 지원됩니다.

- NetApp AFF를 참조하십시오
  - A800
  - A700S, A700
  - A320, A300
  - A220, A200
  - C190
  - AFF8080, AFF8060 및 AFF8040
- NetApp FAS를 참조하십시오
  - FAS9000
  - FAS8200
  - FAS8080, FAS8060, FAS8040을 지원합니다
  - FAS2750, FAS2720
  - FAS2650, FAS2620

FAS 플랫폼의 SSD 애그리게이트만 FabricPool를 사용할 수 있습니다.

- 계층에서 실현해 보십시오
  - Alibaba Cloud Object Storage Service(Standard, Infrequent Access)
  - Amazon S3(Standard, Standard-IA, One Zone-IA, 지능형 계층화)

- Amazon Commercial Cloud Services(C2S)
- Google 클라우드 스토리지(다중 지역, 지역, 니어라인, Coldline)
- IBM Cloud Object Storage(Standard, Vault, Cold Vault, Flex)
- Microsoft Azure Blob 스토리지(핫 및 쿨)

인터클러스터 **LIF**

FabricPool를 사용하는 클러스터 고가용성(HA) 쌍에는 클라우드 계층과 통신하기 위해 두 개의 인터클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 필요합니다. 또한 추가 HA 쌍에 대한 인터클러스터 LIF를 생성하여 클라우드 계층을 해당 노드의 Aggregate에 원활하게 연결하는 것이 좋습니다.

ONTAP에서 AWS S3 오브젝트 저장소에 연결하는 데 사용하는 LIF는 10Gbps 포트에 있어야 합니다.

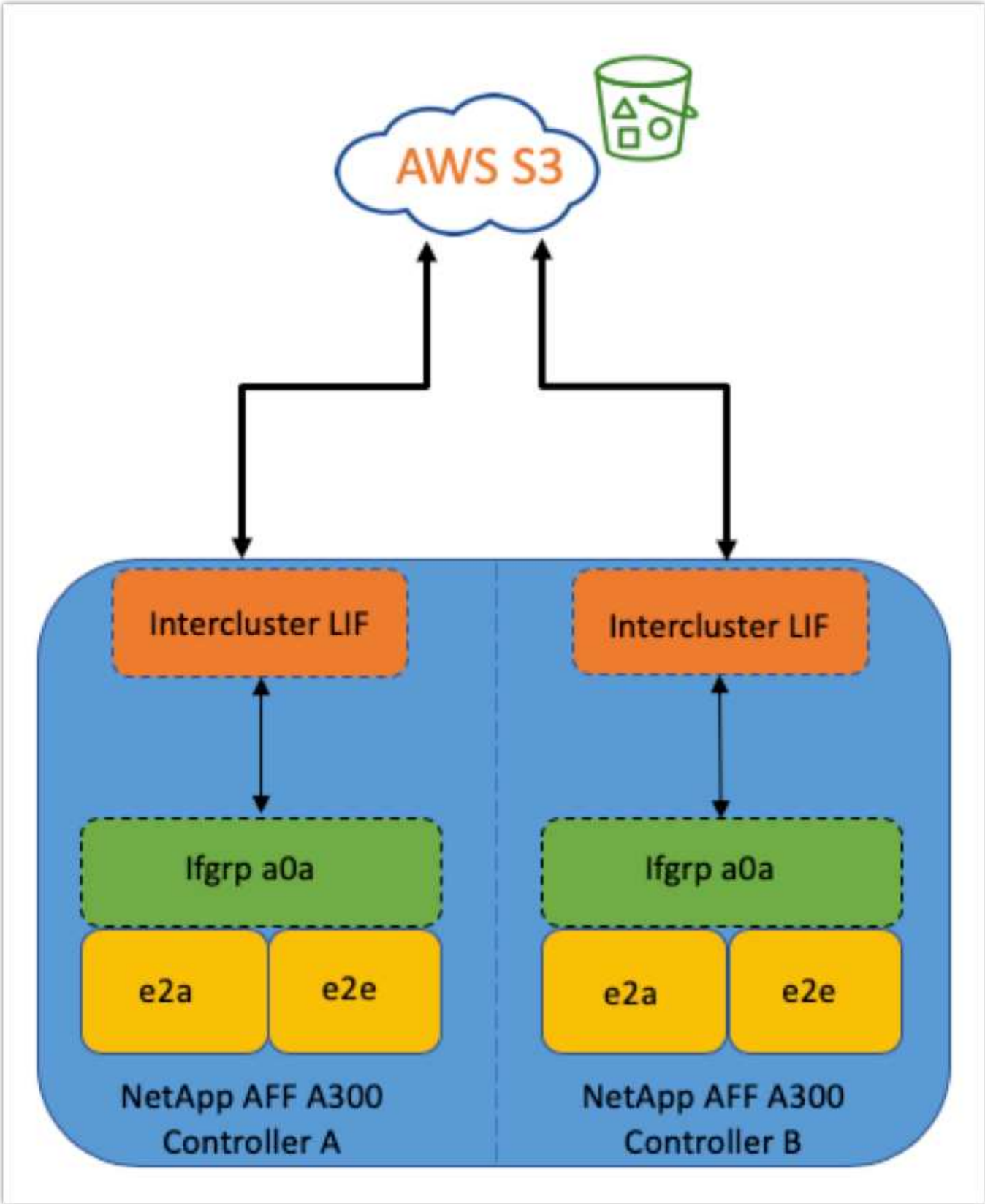
다른 라우팅을 사용하는 노드에서 여러 개의 Intercluser LIF를 사용하는 경우 다른 IPspace에 LIF를 배치하는 것이 좋습니다. 구성 중에 FabricPool는 여러 IPspace에서 선택할 수 있지만 인터클러스터 IPspace 내에서 특정 LIF를 선택할 수 없습니다.

> 인터클러스터 LIF를 비활성화하거나 삭제하면 클라우드 계층과의 통신이 중단됩니다.

연결성

FabricPool 읽기 지연 시간은 클라우드 계층에 연결하는 기능입니다. 다음 그림에 나와 있는 10Gbps 포트를 사용하는 인터클러스터 LIF는 적절한 성능을 제공합니다. 특정 네트워크 환경의 지연 시간 및 처리량을 확인하여 FabricPool 성능에 미치는 영향을 확인하는 것이 좋습니다.

> 저성능 환경에서 FabricPool를 사용하는 경우 클라이언트 애플리케이션에 대한 최소 성능 요구 사항을 계속해서 충족하고 그에 따라 복구 시간 목표를 조정해야 합니다.



오브젝트 저장소 프로파일러

오브젝트 저장소 프로파일러는 아래에 표시되어 있으며 ONTAP CLI를 통해 사용할 수 있습니다. 이 프로파일러는 FabricPool 애그리게이트에 연결되기 전에 오브젝트 저장소의 지연 시간 및 처리량 성능을 테스트합니다.

클라우드 계층을 오브젝트 저장소 프로파일러와 함께 사용하려면 먼저 ONTAP에 추가해야 합니다.

다음 명령을 사용하여 ONTAP의 고급 권한 모드에서 오브젝트 저장소 프로파일러를 시작합니다.

```
storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name>
-node <name>
```

결과를 보려면 다음 명령을 실행합니다.

```
storage aggregate object-store profiler show
```

클라우드 계층은 성능 계층(일반적으로 초당 GB)과 유사한 성능을 제공하지 않습니다. FabricPool 애그리게이트는 SATA급 성능을 손쉽게 제공할 수 있지만, SATA급 성능이 필요하지 않은 계층화 솔루션의 지연 시간이 10초 만에 가장 높고 처리량이 적은 것도 용인할 수 있습니다.

```
bb09-a300-2::*> storage aggregate object-store profiler show
Object store config name: aws_infra_fp_bk_1
Node name: bb09-a300-2-1
Status: Active. Issuing GETs
Start time: 10/3/2019 12:37:24

Op      Size       Total     Failed            Latency(ms)          Throughput
                                        min       max       avg
-------------------------------------------------------------------------------
PUT     4MB        1084      0         336       5951      2817      69.55MB
GET     4KB        158636    0         27        1132      41        32.22MB
GET     8KB        0         0         0         0         0         0B
GET     32KB       0         0         0         0         0         0B
GET     256KB      0         0         0         0         0         0B
5 entries were displayed.
```

볼륨

스토리지 씬 프로비저닝은 FlexPod 가상 인프라 관리자의 표준 관행입니다. NetApp VSC(Virtual Storage Console)는 NetApp 모범 사례에 따라 공간 보장(씬 프로비저닝) 및 최적화된 스토리지 효율성 설정 없이 VMware 데이터 저장소용 스토리지 볼륨을 프로비저닝합니다. VSC를 사용하여 VMware 데이터 저장소를 생성하는 경우 데이터 저장소 볼륨에 공간 보장을 할당하지 않기 때문에 추가 작업이 필요하지 않습니다.

FabricPool에서는 없음(예: 볼륨) 이외의 공간 보장을 사용하여 볼륨이 포함된 애그리게이트에 클라우드 계층을 연결할 수 없습니다.

```
volume modify -space-guarantee none
```

'pace-보증 없음' 매개 변수를 설정하면 볼륨에 대한 씬 프로비저닝이 제공됩니다. 이 보증 유형의 볼륨에서 사용하는 공간은 초기 볼륨 크기에 의해 결정되는 대신 추가되는 데이터로 인해 증가합니다. 이 방식은 FabricPool에서 매우 중요합니다. 볼륨에서 핫 상태가 되고 성능 계층으로 다시 복귀되는 클라우드 계층 데이터를 지원해야 하기 때문입니다.

라이센싱

FabricPool에서는 타사 오브젝트 스토리지 공급자(예: Amazon S3)를 AFF 및 FAS 하이브리드 플래시 시스템의 클라우드 계층으로 연결할 때 용량 기반 라이센스가 필요합니다.

FabricPool 라이센스는 영구 또는 기간 기반(1년 또는 3년) 형식으로 제공됩니다.

클라우드 계층에 저장되는 데이터 양(사용된 용량)이 라이센스가 부여된 용량에 도달하면 클라우드 계층에 대한 계층화가 중지됩니다. 모든 계층화 정책을 사용하여 SnapMirror 복사본을 볼륨으로 포함하는 추가 데이터는 라이센스 용량이 증가할 때까지 계층화할 수 없습니다. 계층화가 중지되더라도 클라우드 계층에서 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다. 사용 허가된 용량이 증가할 때까지 추가 콜드 데이터는 SSD에 남아 있습니다.

추가 지원 비용이 적용될 수 있지만, 무료 10TB 용량, 기간 기반 FabricPool 라이센스는 새 ONTAP 9.5 이상 클러스터를 구입할 때 제공됩니다. FabricPool 라이센스(기존 라이센스에 대한 추가 용량 포함)는 1TB 단위로 구입할 수 있습니다.

FabricPool 라이센스는 FabricPool 애그리게이트가 포함되지 않은 클러스터에서만 삭제할 수 있습니다.

> FabricPool 라이센스는 클러스터 전반에 적용됩니다. 라이센스를 구매할 때 UUID를 사용할 수 있어야 합니다('cluster identify show'). 추가 라이센스 정보는 를 참조하십시오 "NetApp 기술 자료".

구성

소프트웨어 개정

다음 표에서는 검증된 하드웨어 및 소프트웨어 버전을 보여 줍니다.

레이어	장치	이미지	설명
스토리지	NetApp AFF A300	ONTAP 9.6P2	
컴퓨팅	Cisco UCS VIC 1340이 장착된 Cisco UCS B200 M5 블레이드 서버	릴리스 4.0(4b)	
네트워크	Cisco Nexus 6332-16UP 패브릭 인터커넥트	릴리스 4.0(4b)	
	NX-OS 독립 실행형 모드의 Cisco Nexus 93180YC-EX 스위치	릴리스 7.0(3) i7(6)	
스토리지 네트워크	Cisco MDS 9148S	릴리즈 8.3(2)	
하이퍼바이저		VMware vSphere ESXi 6.7U2	ESXi 6.7.0,13006603
		VMware vCenter Server를 참조하십시오	vCenter Server 6.7.0.30000 빌드 13639309
클라우드 공급자		Amazon AWS S3	기본 옵션이 있는 표준 S3 버킷

FabricPool의 기본 요구 사항은 에 나와 있습니다 "FabricPool 요구 사항". 모든 기본 요구 사항이 충족되면 다음 단계를 수행하여 FabricPool를 구성합니다.

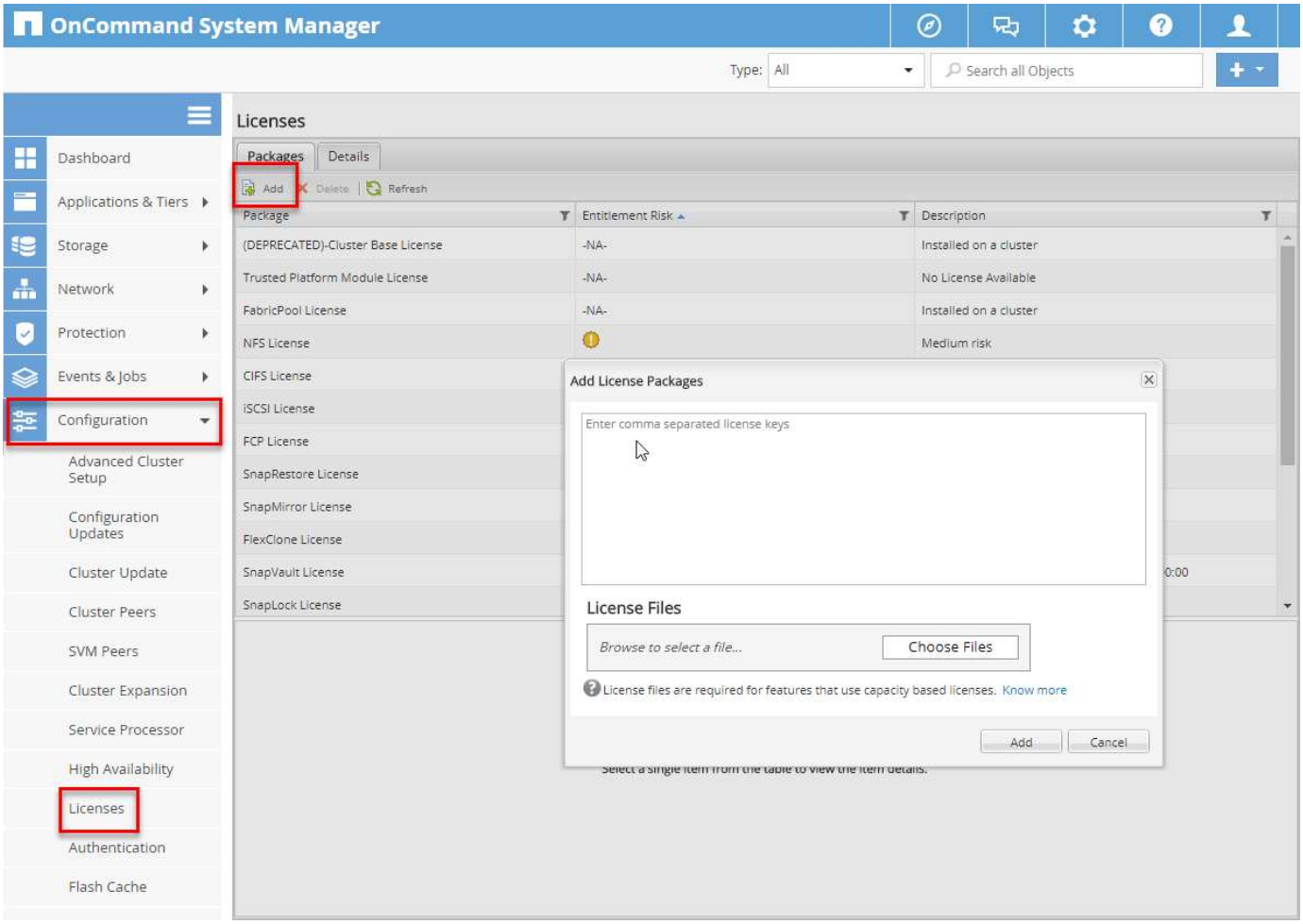
1. FabricPool 라이센스를 설치합니다.
2. AWS S3 오브젝트 저장소 버킷을 생성합니다.
3. ONTAP에 클라우드 계층을 추가합니다.
4. 클라우드 계층을 Aggregate에 연결합니다.
5. 볼륨 계층화 정책을 설정합니다.

"다음: FabricPool 라이센스를 설치합니다."

FabricPool 라이센스를 설치합니다

NetApp 라이센스 파일을 받은 후 OnCommand System Manager로 설치할 수 있습니다. 라이센스 파일을 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 구성 을 클릭합니다.
2. 클러스터 를 클릭합니다.
3. 라이센스 를 클릭합니다.
4. 추가 를 클릭합니다.
5. 파일 선택 을 클릭하여 파일을 찾아 선택합니다.
6. 추가 를 클릭합니다.

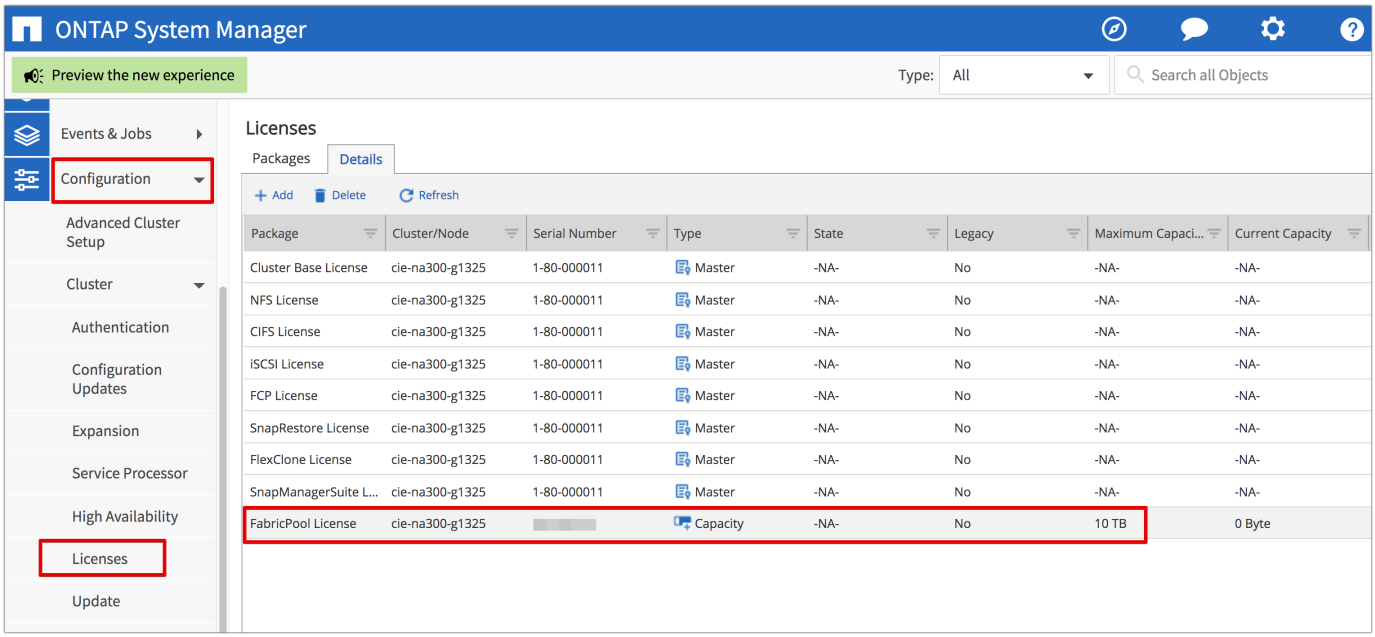


ONTAP CLI 또는 OnCommand System Manager를 사용하여 라이센스 용량을 볼 수 있습니다. 라이센스 용량을 확인하려면 ONTAP CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

```
system license show-status
```

OnCommand 시스템 관리자에서 다음 단계를 완료합니다.

1. 구성 을 클릭합니다.
2. 라이센스 를 클릭합니다.
3. 세부 정보 탭을 클릭합니다.



최대 용량과 현재 용량은 FabricPool 라이센스 행에 나열됩니다.

"다음: AWS S3 버킷을 생성합니다."

AWS S3 버킷을 생성합니다

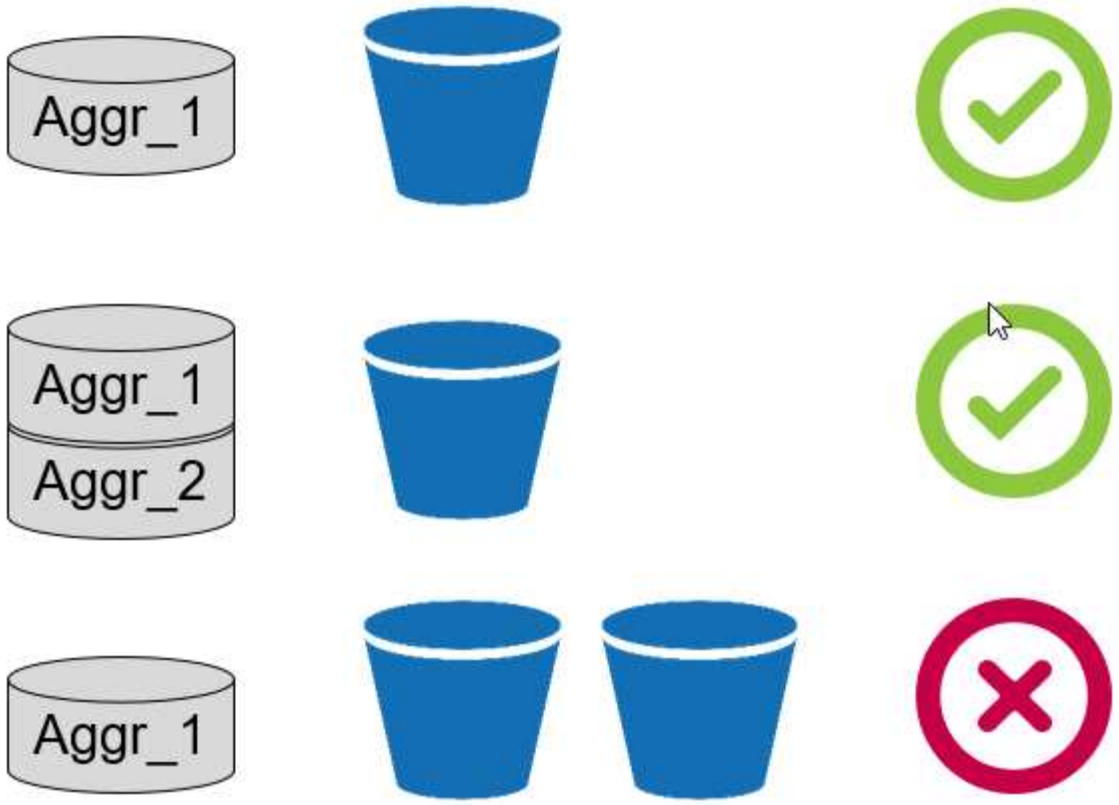
버킷은 데이터를 보관하는 오브젝트 저장소 컨테이너입니다. 데이터를 클라우드에 계층으로 애그리게이트에 추가하려면 먼저 버킷의 이름과 위치를 제공해야 합니다.

> 버킷은 OnCommand 시스템 관리자, OnCommand Unified Manager 또는 ONTAP를 사용하여 생성할 수 없습니다.

다음 그림과 같이 FabricPool는 Aggregate당 하나의 버킷 어탯치먼트를 지원합니다. 단일 버킷은 단일 Aggregate에 연결할 수 있으며, 단일 버킷은 여러 Aggregate에 연결할 수 있습니다. 하지만 단일 aggregate를 여러 버킷에 연결할 수는 없습니다. 단일 버킷은 클러스터의 여러 Aggregate에 연결할 수 있지만, NetApp은 여러 클러스터의 Aggregate에 단일 버킷을 연결하는 것을 권장하지 않습니다.

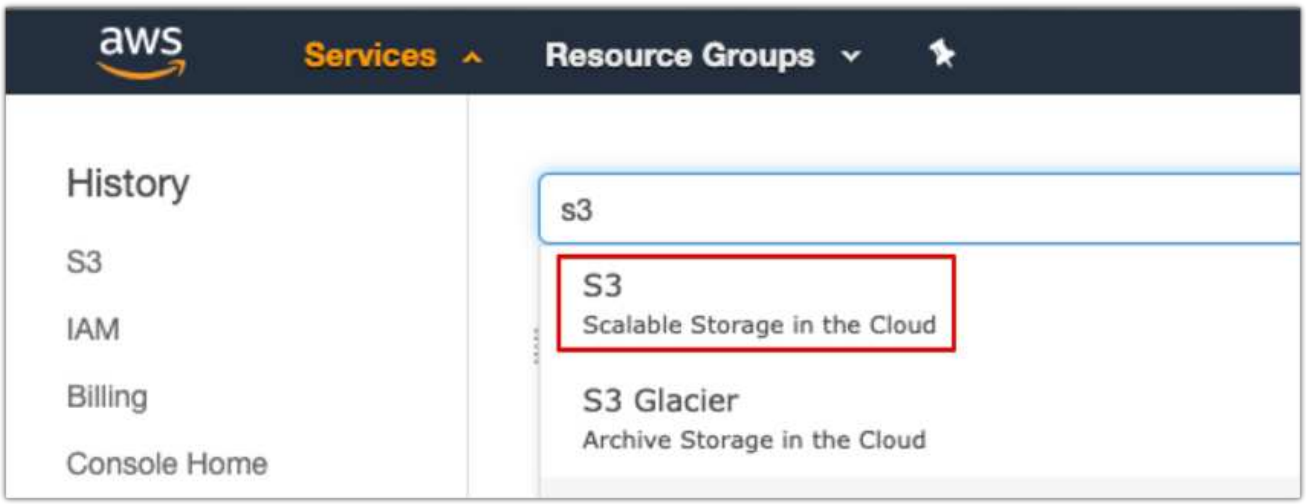
스토리지 아키텍처를 계획할 때는 버킷-애그리게이트 관계가 성능에 미치는 영향을 고려합니다. 많은 오브젝트 저장소

공급자가 버킷 또는 컨테이너 수준에서 지원되는 최대 IOPS 수를 설정합니다. 최대 성능이 필요한 환경에서는 여러 개의 버킷을 사용하여 오브젝트 저장소 IOPS 제한이 여러 FabricPool 애그리게이트 전체의 성능에 영향을 미칠 수 있는 가능성을 줄여야 합니다. 단일 버킷 또는 컨테이너를 클러스터의 모든 FabricPool 애그리게이트로 연결하는 것은 클라우드 계층 성능보다 관리가 더 중요한 환경에 도움이 될 수 있습니다.



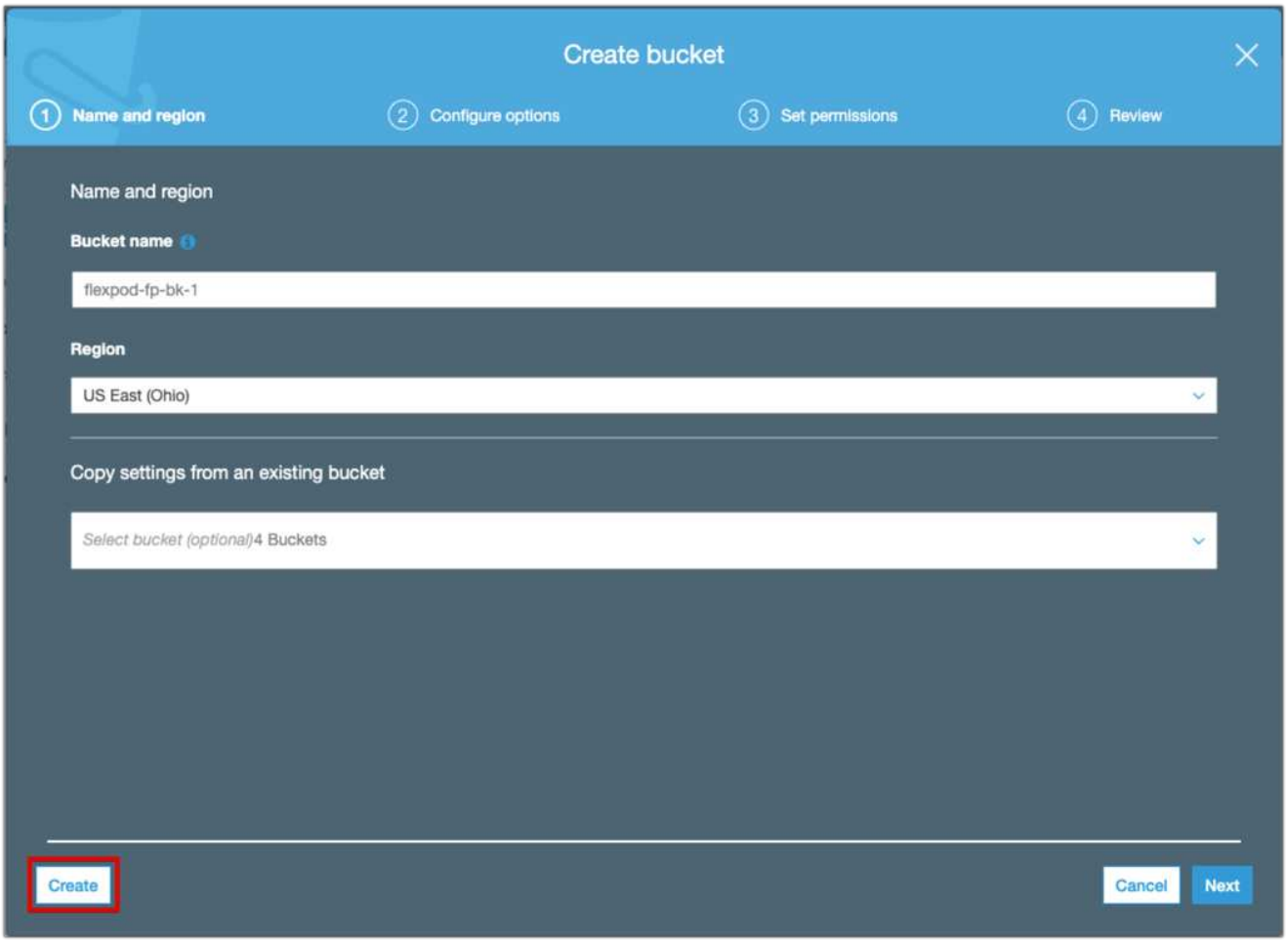
S3 버킷을 생성합니다

1. 홈 페이지의 AWS 관리 콘솔에서 검색 표시줄에 S3를 입력합니다.
2. 클라우드에서 S3 확장형 스토리지 를 선택합니다.



3. S3 홈 페이지에서 Create Bucket(버킷 생성) 을 선택합니다.

4. DNS 호환 이름을 입력하고 버킷을 생성할 지역을 선택합니다.



5. 생성 을 클릭하여 오브젝트 저장소 버킷을 생성합니다.

"다음: ONTAP에 클라우드 계층을 추가합니다"

ONTAP에 클라우드 계층을 추가합니다

오브젝트 저장소를 Aggregate에 첨부하려면 먼저 ONTAP에 추가하여 식별해야 합니다. 이 작업은 OnCommand 시스템 관리자 또는 ONTAP CLI를 사용하여 완료할 수 있습니다.

FabricPool은 Amazon S3, IBM 오브젝트 클라우드 스토리지, Microsoft Azure Blob Storage 오브젝트 저장소를 클라우드 계층으로 지원합니다.

다음 정보가 필요합니다.

- 서버 이름(FQDN)(예: '3.amazonaws.com')
- 액세스 키 ID입니다
- 비밀 키
- 컨테이너 이름(버킷 이름)

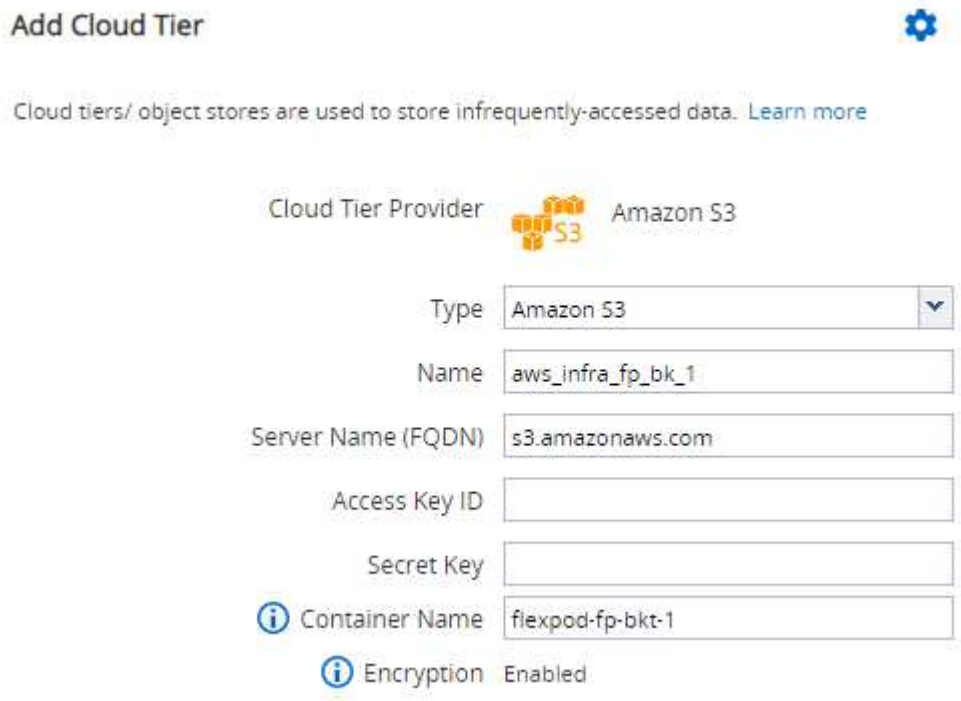
OnCommand 시스템 관리자

OnCommand System Manager를 사용하여 클라우드 계층을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. OnCommand 시스템 관리자를 시작합니다.
2. 스토리지를 클릭합니다.
3. Aggregate & Disks를 클릭합니다.
4. Cloud Tiers 를 클릭합니다.
5. 오브젝트 저장소 공급자를 선택합니다.
6. 개체 저장소 공급자에 필요한 텍스트 필드를 입력합니다.

   컨테이너 이름 필드에 오브젝트 저장소의 버킷 또는 컨테이너 이름을 입력합니다.

7. Save and Attach Aggregate 를 클릭합니다.



ONTAP CLI를 참조하십시오

ONTAP CLI를 사용하여 클라우드 계층을 추가하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
object-store config create
-object-store-name <name>
-provider-type <AWS>
-port <443/8082> (AWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
```

"다음: ONTAP 애그리게이트에 클라우드 계층을 연결합니다."

클라우드 계층을 **ONTAP** 애그리게이트에 연결합니다

ONTAP에서 오브젝트 저장소를 추가하고 식별한 후 FabricPool를 생성하려면 오브젝트 저장소를 Aggregate에 연결해야 합니다. 이 작업은 OnCommand 시스템 관리자 또는 ONTAP CLI를 사용하여 완료할 수 있습니다.

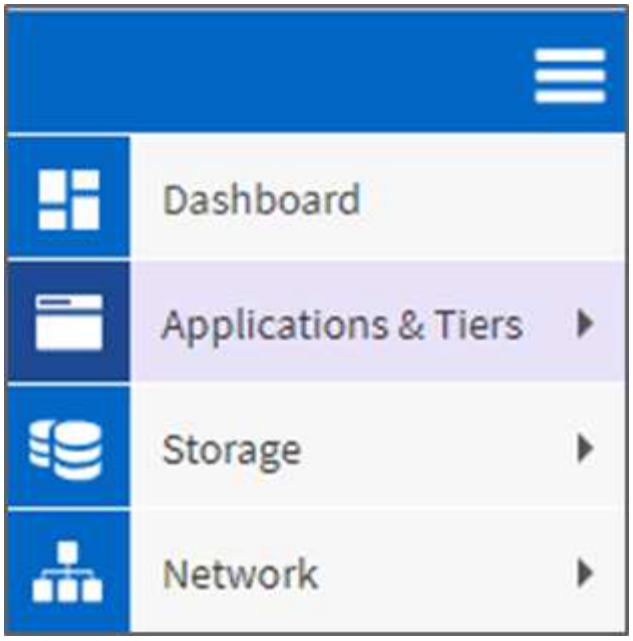
둘 이상의 오브젝트 저장소 유형을 클러스터에 연결할 수 있지만 각 애그리게이트에는 하나의 오브젝트 저장소 유형만 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 한 Aggregate는 Google Cloud를 사용할 수 있고 다른 Aggregate는 Amazon S3를 사용할 수 있지만 하나의 Aggregate는 두 곳에 연결할 수 없습니다.

> 클라우드 계층을 애그리게이트에 연결하는 것은 영구적인 작업입니다. 클라우드 계층은 연결된 애그리게이트로부터 연결 해제할 수 없습니다.

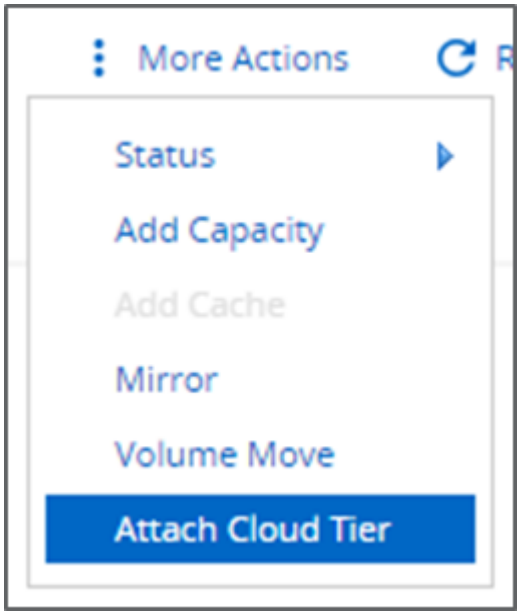
OnCommand 시스템 관리자

OnCommand System Manager를 사용하여 클라우드 계층을 Aggregate에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. OnCommand 시스템 관리자를 시작합니다.
2. 애플리케이션 및 계층 을 클릭합니다.



3. Storage Tiers를 클릭합니다.
4. Aggregate를 클릭합니다.
5. 작업 을 클릭하고 클라우드 계층 연결 을 선택합니다.



6. 클라우드 계층을 선택합니다.
7. Aggregate의 볼륨에 대한 계층화 정책을 확인하고 업데이트합니다(선택 사항). 기본적으로 볼륨 계층화 정책은 Snapshot 전용 으로 설정됩니다.
8. 저장 을 클릭합니다.

ONTAP CLI를 참조하십시오

ONTAP CLI를 사용하여 클라우드 계층을 애그리게이트에 연결하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>
```

예:

```
storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -object-store-name
- aws_infra_fp_bk_1
```

"다음: 볼륨 계층화 정책을 설정합니다."

볼륨 계층화 정책 설정

기본적으로 볼륨은 없음 볼륨 계층화 정책을 사용합니다. 볼륨 생성 후에는 OnCommand 시스템 관리자 또는 ONTAP CLI를 사용하여 볼륨 계층화 정책을 변경할 수 있습니다.

FlexPod와 함께 사용할 경우 FabricPool는 자동, 스냅샷 전용 및 없음이라는 세 가지 볼륨 계층화 정책을 제공합니다.

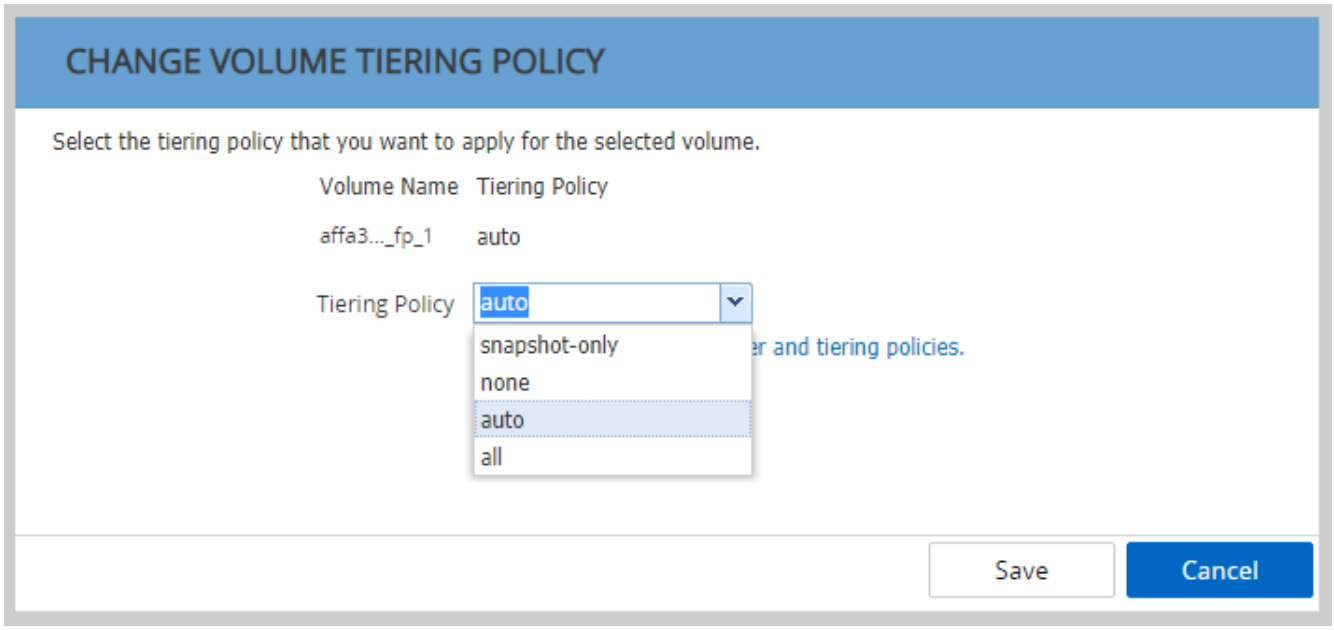
- * 자동 *
  - 볼륨의 모든 콜드 블록이 클라우드 계층으로 이동됩니다. Aggregate가 50% 이상 활용된다고 가정하면 비활성 블록이 콜드 상태가 되는 데 약 31일이 걸립니다. 자동 냉각 기간은 계층화-최소-냉각-일 설정을 사용하여 2일에서 63일 사이에서 조정할 수 있습니다.
  - 계층화 정책이 Auto로 설정된 볼륨의 콜드 블록이 무작위로 읽혀지면 핫 블록이 되어 성능 계층에 기록됩니다.
  - 계층화 정책이 Auto로 설정된 볼륨의 콜드 블록이 순차적으로 읽으면 콜드 블록이 클라우드 계층에 그대로 유지됩니다. 성능 계층에 기록되지 않습니다.
- * 스냅샷 전용 *
  - 활성 파일 시스템과 공유되지 않는 볼륨의 콜드 스냅샷 블록이 클라우드 계층으로 이동합니다. Aggregate가 50% 이상 활용된다고 가정하면 비활성 스냅샷 블록이 콜드 상태가 되는 데 약 2일이 걸립니다. 스냅샷 전용 냉각 기간은 계층화-최소-냉각-일" 설정을 사용하여 2-63일로 조정할 수 있습니다.
  - 계층화 정책이 Snapshot 전용으로 설정된 볼륨의 콜드 블록을 읽는 경우 핫 블록으로 만들어지고 성능 계층에 기록됩니다.
- * 없음(기본값) *
  - 사용 안 함 으로 설정된 볼륨은 계층화 정책에 따라 콜드 데이터를 클라우드 계층으로 계층화하지 않습니다.
  - 계층화 정책을 없음으로 설정하면 새 계층화가 방지됩니다.
  - 이전에 클라우드 계층으로 이동한 볼륨 데이터는 핫 상태가 되고 성능 계층으로 자동으로 다시 이동될 때까지 클라우드 계층에 그대로 유지됩니다.

OnCommand 시스템 관리자

OnCommand 시스템 관리자를 사용하여 볼륨의 계층화 정책을 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. OnCommand 시스템 관리자를 시작합니다.
2. 볼륨을 선택합니다.

3. 기타 작업 을 클릭하고 계층화 정책 변경 을 선택합니다.
4. 볼륨에 적용할 계층화 정책을 선택합니다.
5. 저장 을 클릭합니다.



ONTAP CLI를 참조하십시오

ONTAP CLI를 사용하여 볼륨의 계층화 정책을 변경하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
-tiering-policy <auto|snapshot-only|all|none>
```

"다음: 볼륨 계층화 최소 냉각 기간을 설정합니다."

볼륨 계층화 최소 냉각 일 수 설정

'Tiering-Minimum-Cooling-Days' 설정은 자동 또는 스냅샷 전용 정책을 사용하여 볼륨에 있는 비활성 데이터를 계층화하기에 앞서 경과해야 하는 일 수를 결정합니다.

자동

자동 계층화 정책의 기본 "계층화-최소-냉각-일" 설정은 31일입니다.

읽기 작업은 블록 온도를 고온으로 유지하기 때문에 이 값을 늘리면 계층화할 수 있는 데이터의 양이 줄어들고 성능 계층에 보관되는 데이터의 양이 증가할 수 있습니다.

이 값을 기본값인 31일에서 줄이려면 콜드 으로 표시되기 전에 데이터가 더 이상 활성 상태가 아니어야 합니다. 예를 들어, 여러 날 워크로드가 7일에 상당한 수의 쓰기를 수행할 것으로 예상되는 경우 볼륨의 '계층화-최소-냉각-일' 설정을 8일 이내에 설정해야 합니다.

> 오브젝트 스토리지는 파일 또는 블록 스토리지와 같은 트랜잭션 중심 스토리지가 아닙니다. 지나치게 공격적인 최소 냉각 일 수를 사용해 볼륨에 객체로 저장된 파일을 변경하면 새 오브젝트가 작성되고 기존 오브젝트가 조각화되고 스토리지 비효율성이 부가될 수 있습니다.

스냅샷 전용

스냅샷 전용 계층화 정책의 기본 '계층화-최소-냉각-일' 설정은 2일입니다. 최소 2일이 지나면 백그라운드 프로세스가 추가 시간을 제공하여 스토리지 효율성을 최대화하고 일상적인 데이터 보호 프로세스에서 클라우드 계층에서 데이터를 읽을 필요가 없도록 합니다.

ONTAP CLI를 참조하십시오

ONTAP CLI를 사용하여 볼륨의 "Tiering-Minimum-Cooling-Days" 설정을 변경하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-minimum
-cooling-days <2-63>
```

고급 권한 수준이 필요합니다.

> 계층화 정책을 자동 및 스냅샷 전용 간에 또는 그 반대로 변경하면 성능 계층에서 블록의 비활성 기간이 재설정됩니다. 예를 들어, 20일 동안 비활성 상태인 성능 계층의 데이터와 함께 자동 볼륨 계층화 정책을 사용하는 볼륨은 계층화 정책이 스냅샷 전용으로 설정된 경우 성능 계층 데이터 비활성 상태가 0일로 재설정됩니다.

성능 고려 사항

성능 계층 사이징

사이징을 고려할 때 성능 계층은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

- 핫 데이터 지원
- 계층화 검사가 데이터를 클라우드 계층으로 이동할 때까지 콜드 데이터를 지원합니다
- 핫 상태가 되고 성능 계층에 다시 기록되는 클라우드 계층 데이터 지원
- 연결된 클라우드 계층과 연결된 WAFL 메타데이터 지원

대부분의 환경에서 FabricPool 애그리게이트에서 1:10 성능/용량 비율은 매우 보수적인 반면 스토리지는 상당히 절약됩니다. 예를 들어, 200TB를 클라우드 계층에 계층화하려는 경우 성능 계층 애그리게이트는 최소한 20TB여야 합니다.

> 성능 계층 용량이 70%를 초과하는 경우 클라우드 계층에서 성능 계층으로 쓰기 작업이 해제됩니다. 이 경우 블록이 클라우드 계층에서 직접 읽힙니다.

클라우드 계층 사이징

사이징을 고려할 때 클라우드 계층 역할을 하는 오브젝트 저장소는 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

- 기존 콜드 데이터 읽기 지원

- 새로운 콜드 데이터 쓰기 지원
- 개체 삭제 및 조각 모음을 지원합니다

소유 비용

를 클릭합니다 "FabricPool 경제 계산기" 는 독립 IT 분석 기업인 Evaluator Group을 통해 사용 가능하여 사내 및 클라우드 간 콜드 데이터 스토리지 비용 절감을 프로젝트에 사용할 수 있습니다. 계산기는 자주 액세스하지 않는 데이터를 성능 계층에 저장하는 비용과 나머지 데이터 라이프사이클 동안 클라우드 계층으로 보내는 비용을 확인하기 위한 간단한 인터페이스를 제공합니다. 5년간의 계산을 기준으로 소스 용량, 데이터 증가, 스냅샷 용량 및 콜드 데이터의 비율이라는 4가지 주요 요소를 사용하여 해당 기간에 따른 스토리지 비용을 결정합니다.

결론

클라우드로의 전환 여정은 조직, 부서 간, 조직 내의 부서 간에도 다양합니다. 어떤 사람들은 빠른 도입을 선택하기도 하고, 어떤 사람들은 보다 보수적인 접근 방식을 택하기도 합니다. FabricPool은 조직의 규모와 클라우드의 채택 속도에 상관없이 기업의 클라우드 전략에 적합하며, FlexPod 인프라의 효율성 및 확장성 이점을 추가로 보여줍니다.

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- FabricPool 모범 사례

  "www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- NetApp 제품 설명서

  "https://docs.netapp.com"

- TR-4036: FlexPod 데이터 센터 기술 사양

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4036.pdf"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.